

가상현실

# Unity 기초 실습

조교 조수빈

M4ML

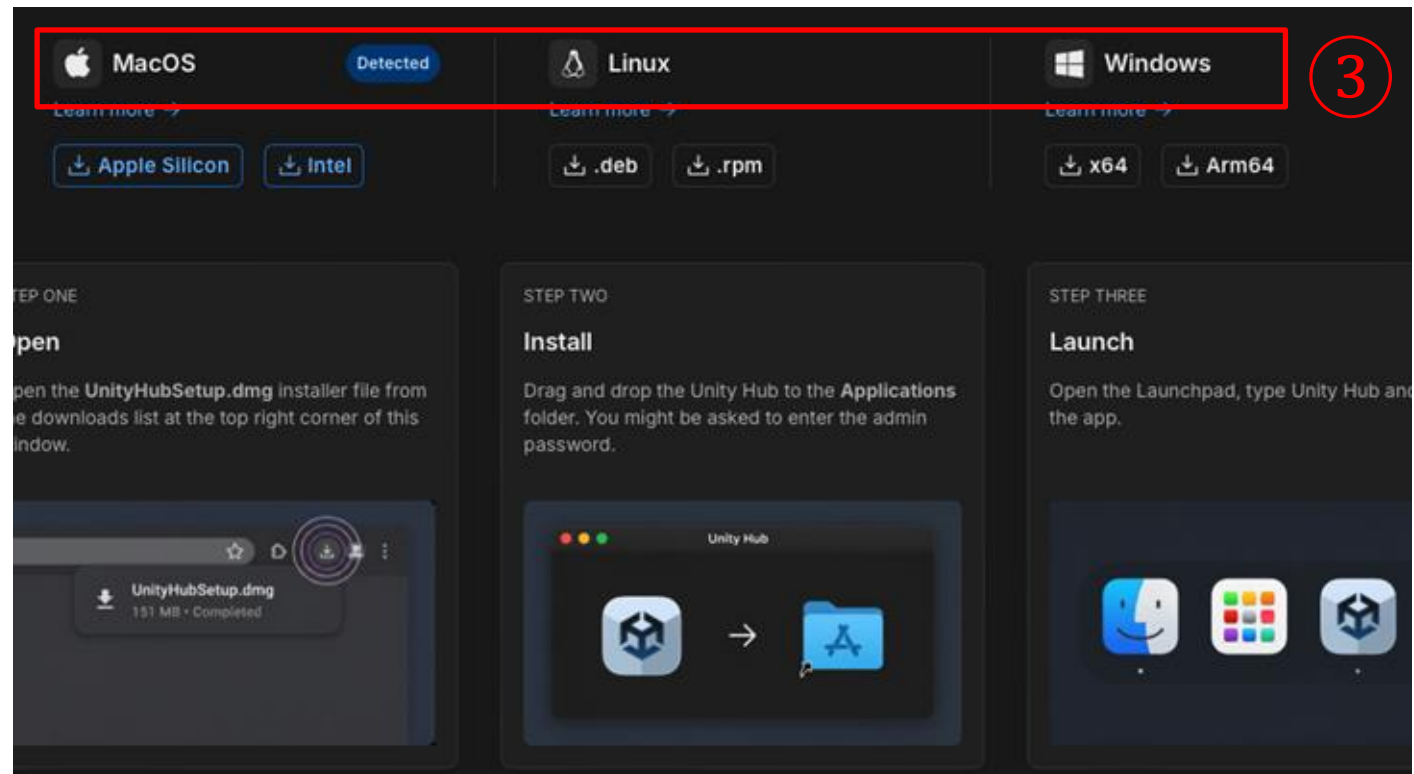
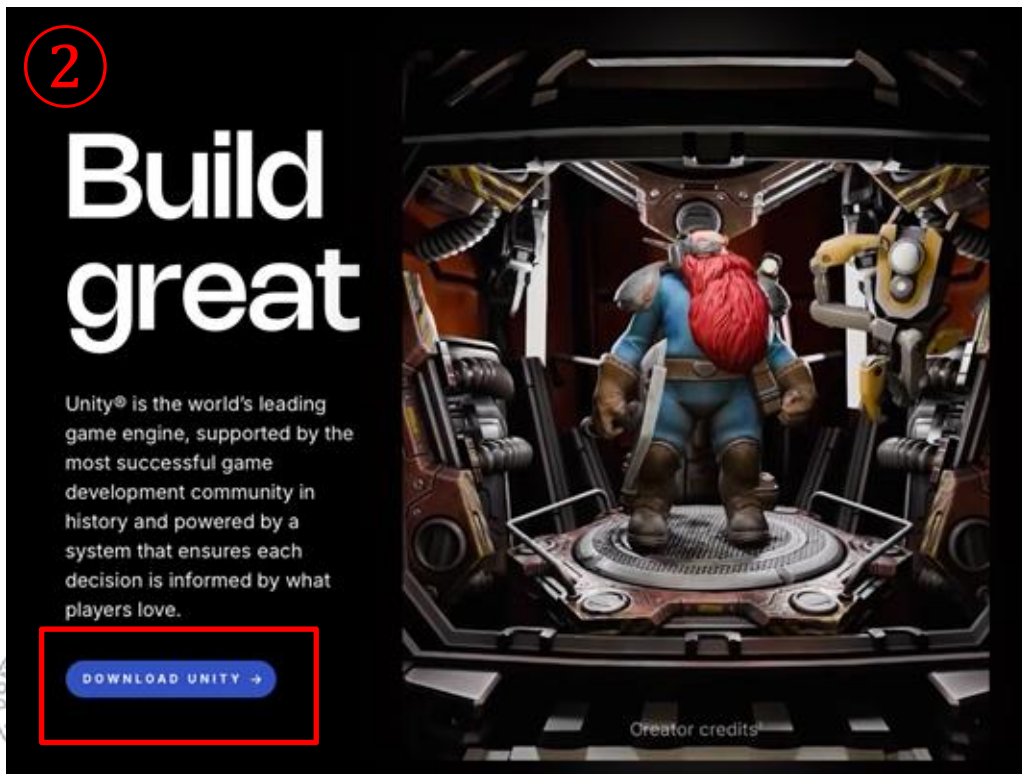
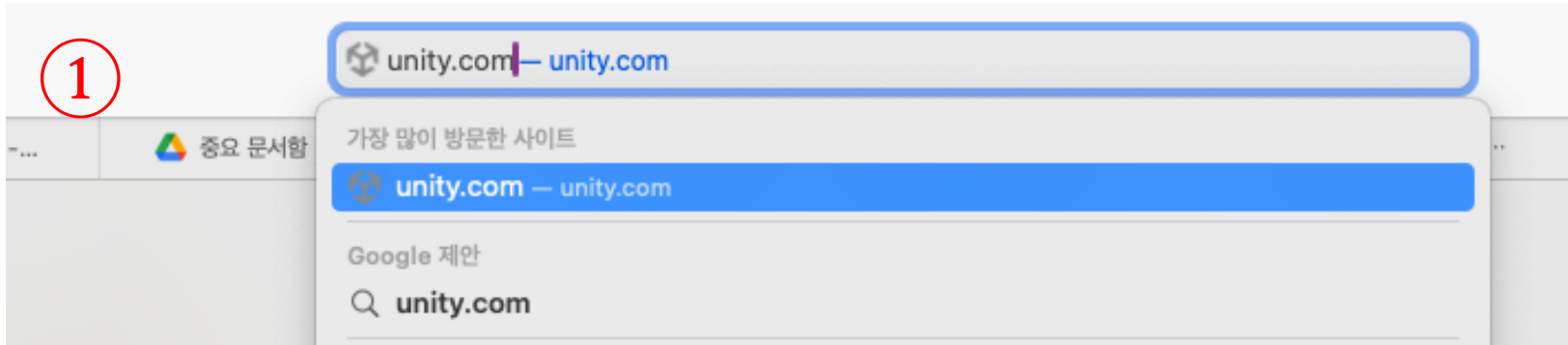


## 00 실습 계획

| 일정    | 실습                     | Term Project  | 비고              |
|-------|------------------------|---------------|-----------------|
| 09.03 | Unity 설치 및 기초          |               |                 |
| 09.10 | 2D 게임 제작 기초            | 팀구성 (2명 이내)   |                 |
| 09.17 | 3D 게임 제작 기초            |               |                 |
| 09.24 | 추석연휴<br>→ 11.17 발표로 대치 | 프로젝트 제안서 제출   |                 |
| 10.01 | 360도 영상 및 음향 삽입        |               | 박성준 조교<br>수업 예정 |
| 10.08 | 3차원 모델링                |               |                 |
| 10.15 | GS를 이용한 3차원 장면 표현      |               |                 |
| 11.24 |                        | 발표평가 및 보고서 제출 |                 |

가상현실

# 01 Unity 설치 및 시작



# 01 Unity 설치 및 시작

④

## Unity Engine releases

If you require older versions of Unity for compatibility, revisiting favorite features, or exploring historical changes you can install these from the Unity Hub or manually download them from the Unity Engine [download archive](#).

⑤

## Unity download archive

Learn more about how Unity 6 releases are supported [here](#).

Unity 6 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Unity 5

All versions LTS Tech Stream

6000.3.15f1 2026년 5월 8일

⑥ INSTALL →

⑦

### Install Unity (2022.3.21f1) LTS

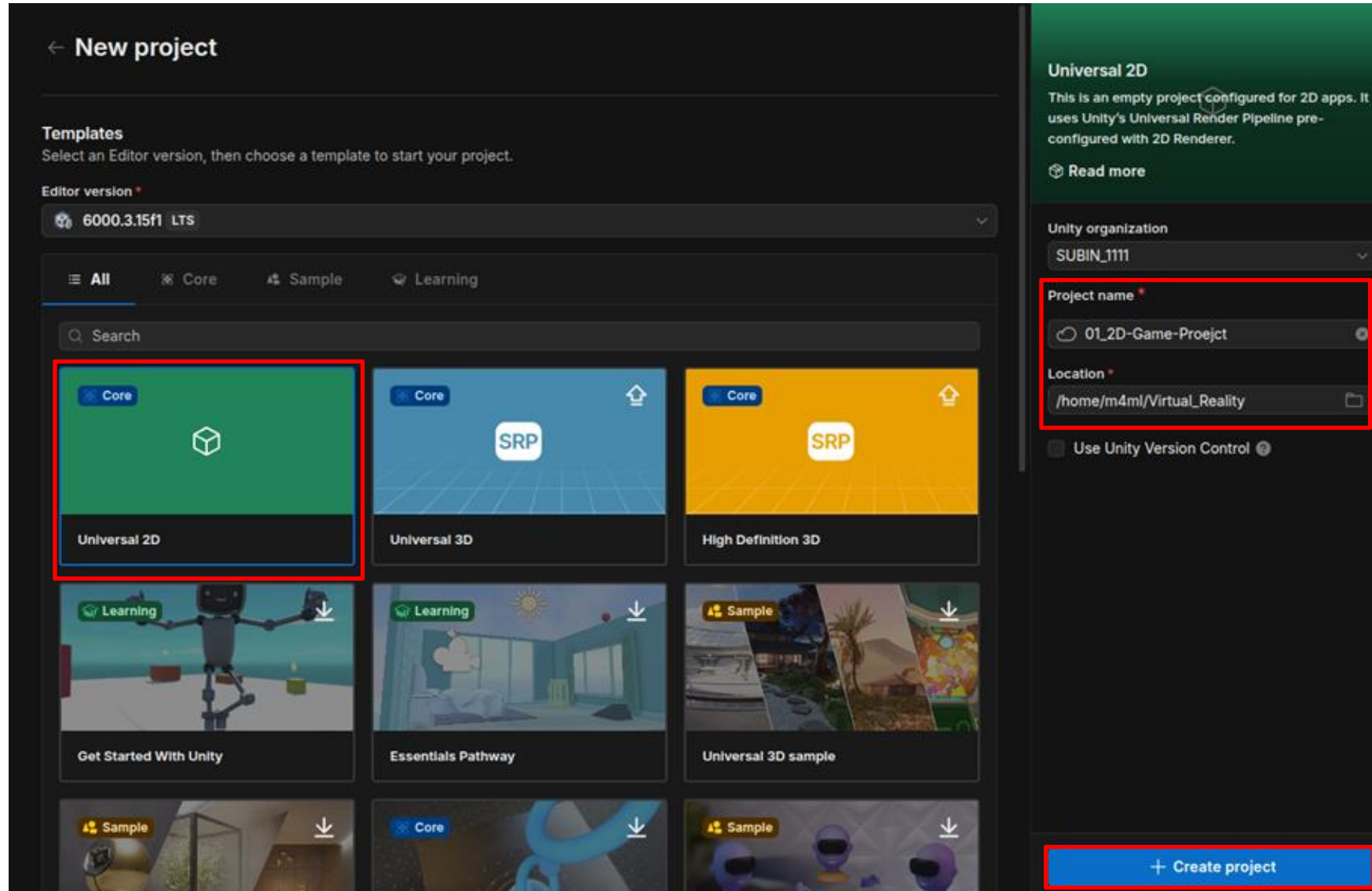
Add modules Required: 9.27 GB Available: 55.84 GB

|                                                             | DOWNLOAD SIZE | SIZE ON DISK |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| DEV TOOLS                                                   |               |              |
| Microsoft Visual Studio Community 2022                      | Installed     | 1.59 GB      |
| PLATFORMS                                                   |               |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Android Build Support   | 439.04 MB     | 2.05 GB      |
| <input checked="" type="checkbox"/> OpenJDK                 | 114.82 MB     | 222.86 MB    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Android SDK & NDK Tools | 141.14 MB     | 165.94 MB    |
| <input checked="" type="checkbox"/> iOS Build Support       | 465.1 MB      | 1.95 GB      |
| <input type="checkbox"/> tvOS Build Support                 | 474.88 MB     | 1.99 GB      |

Continue



# 01 Unity 설치 및 시작



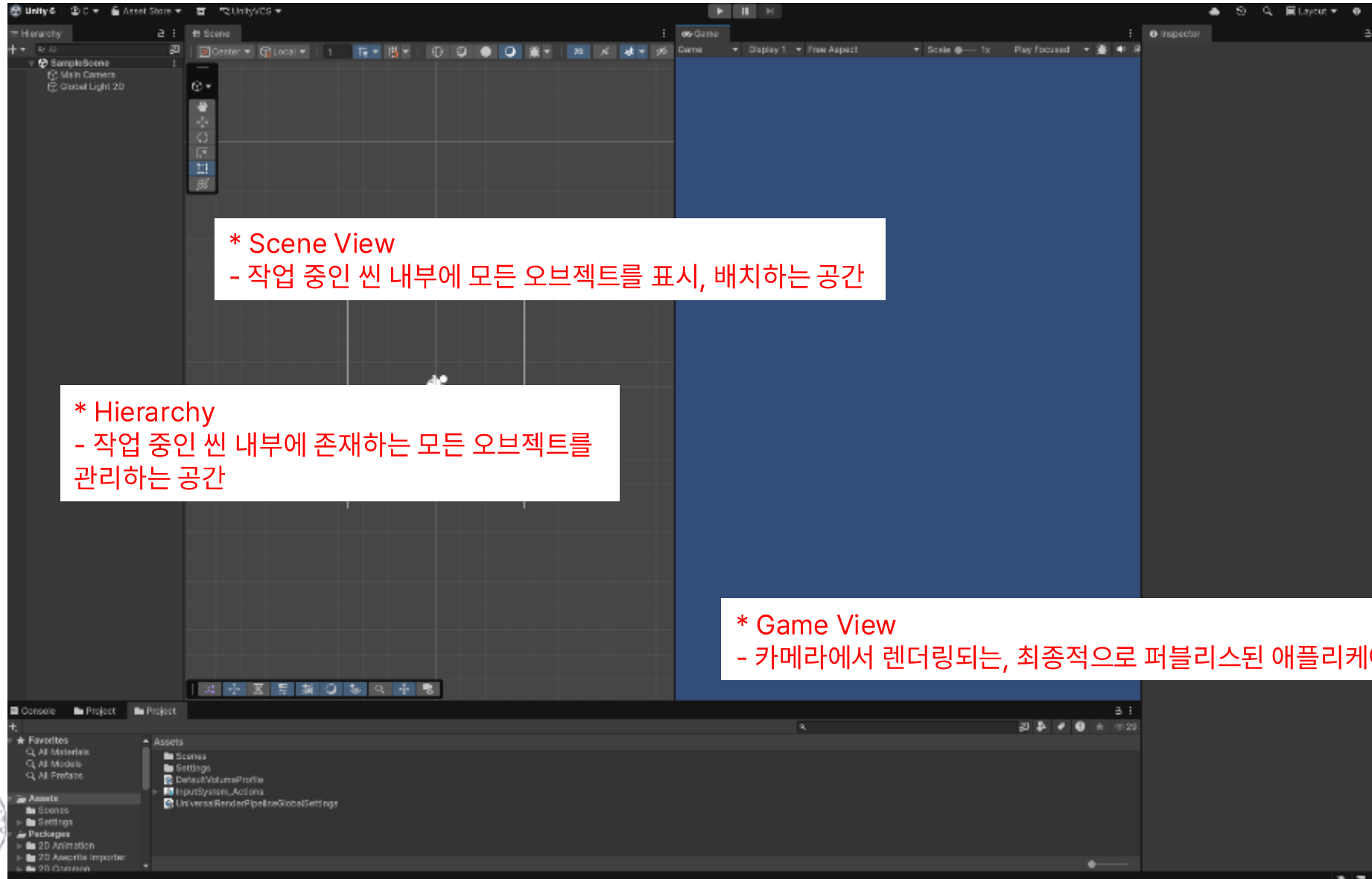
프로젝트 이름

프로젝트 저장 경로

프로젝트 생성



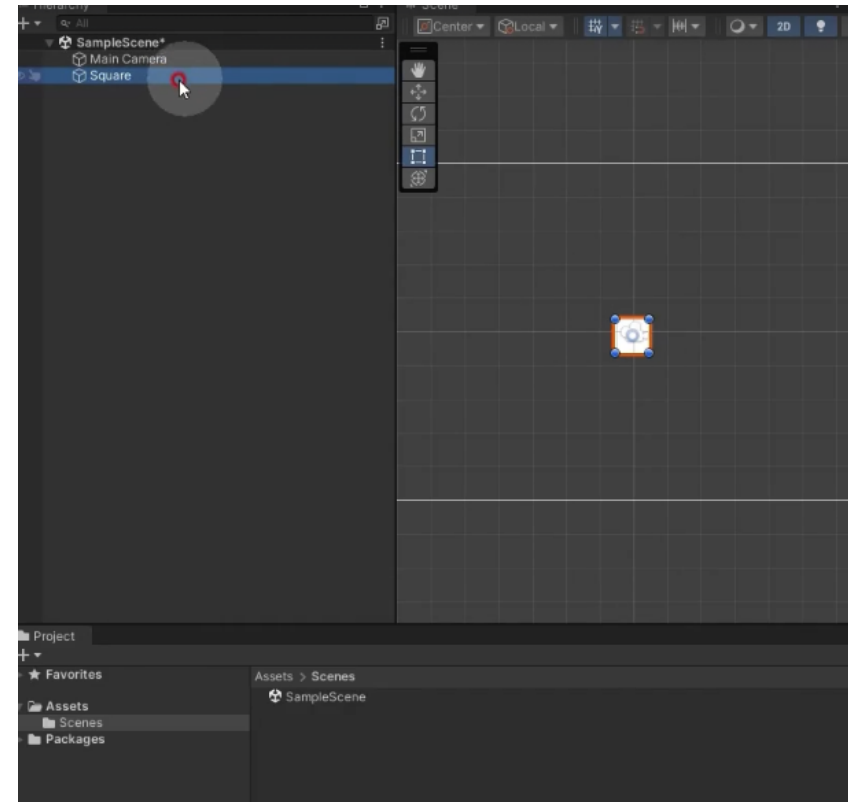
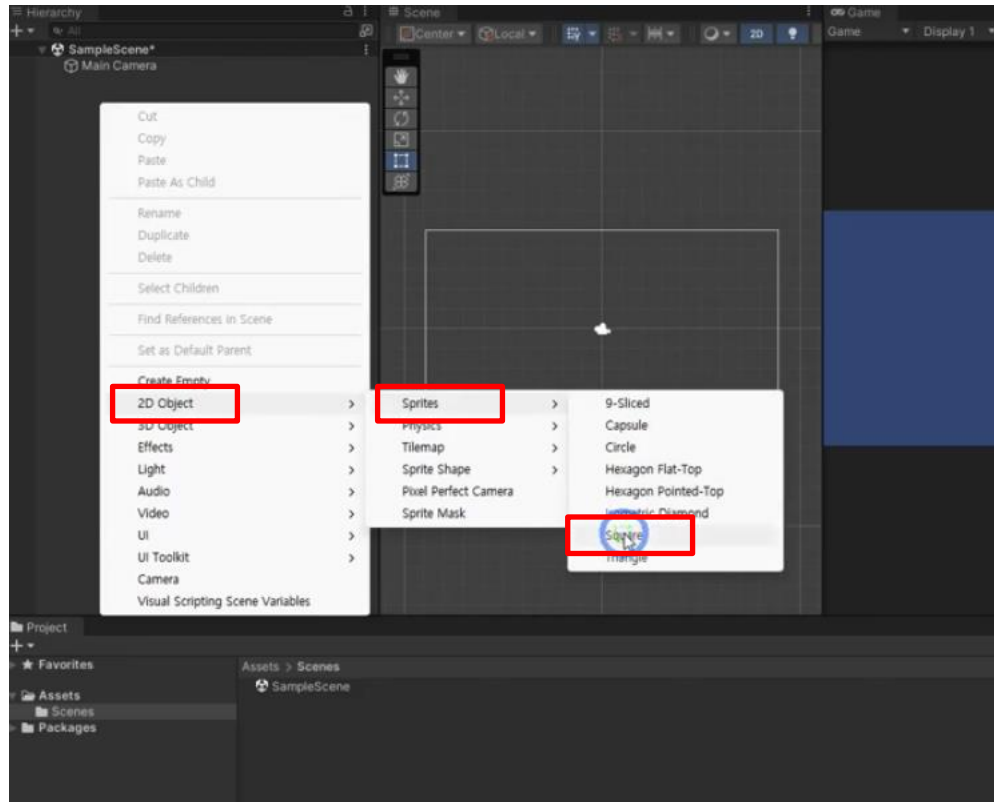
## 02 Unity 인터페이스



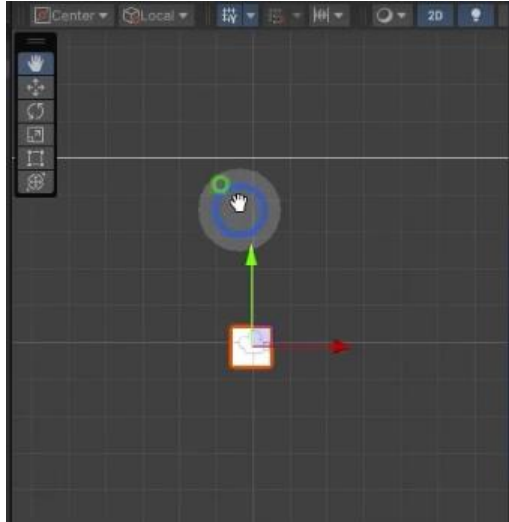
## 02 Unity 인터페이스

### Object 생성

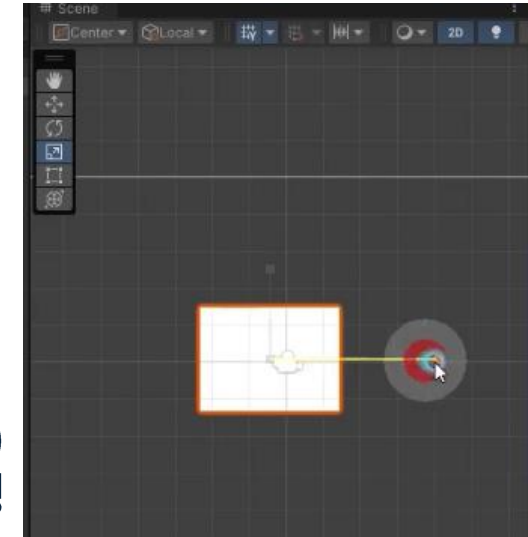
- 왼쪽 클릭 → 2D Object → Sprites → Square 선택



## 02 Unity 인터페이스



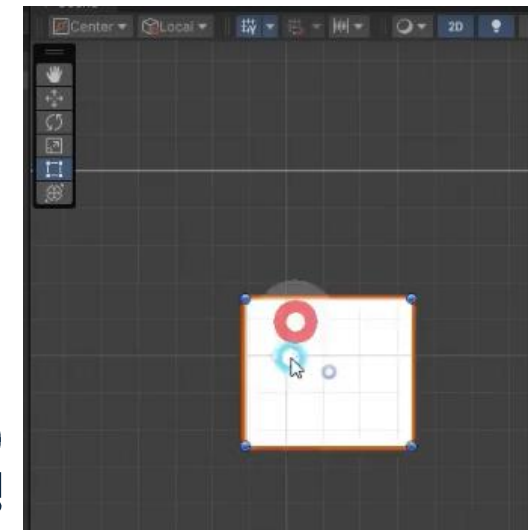
단축키\_(W)  
- 오브젝트의 Position 값을 변경



단축키\_(S)  
- 오브젝트의 Scale 값을 변경



단축키\_(E)  
- 오브젝트의 Rotation 값을 변경



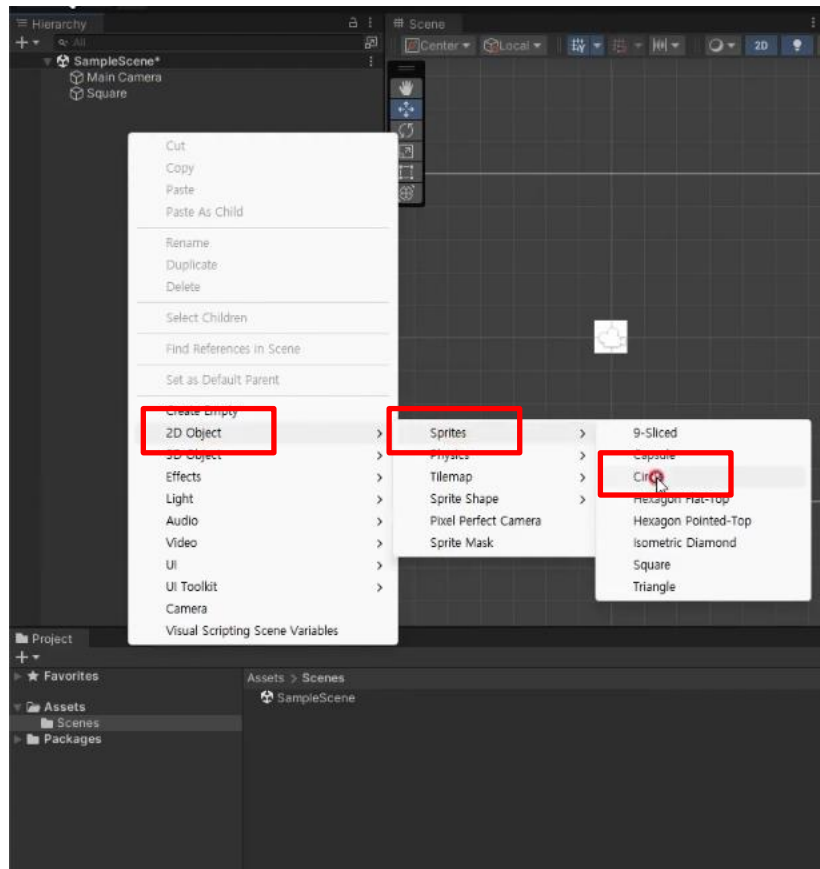
단축키\_(T)  
- 오브젝트의 Position/Scale 값을 변경



## 02 Unity 인터페이스

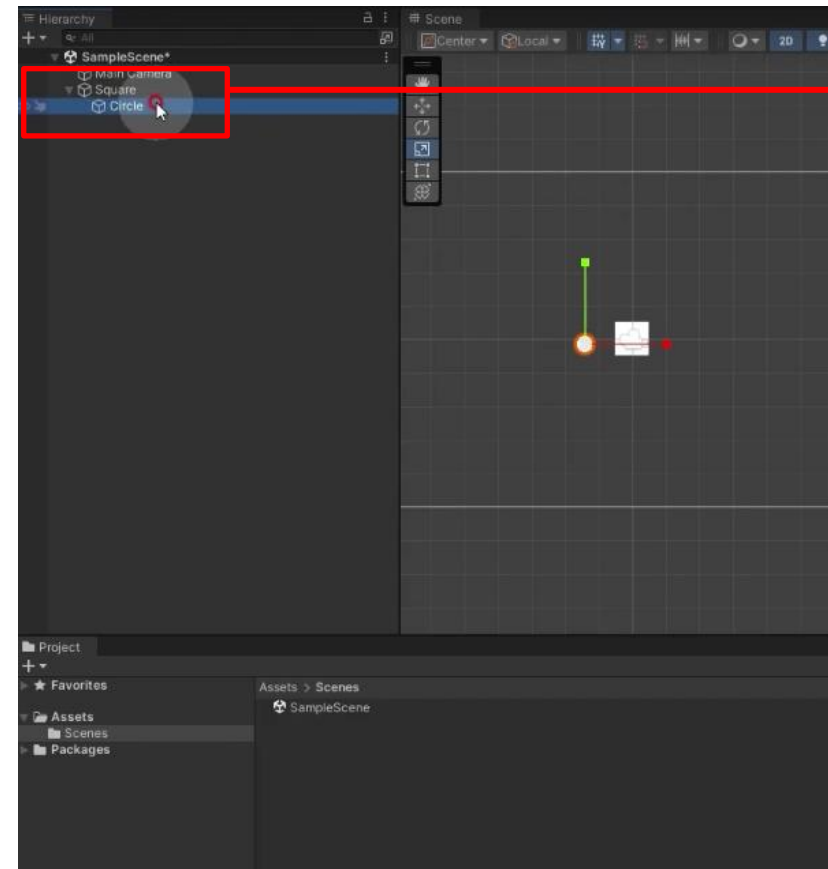
### Object 생성

- 2D Object → Sprites → Circle 선택



### Circle을 Square 안에 드래그

- Square 오브젝트에 circle이라는 자식 오브젝트 생성

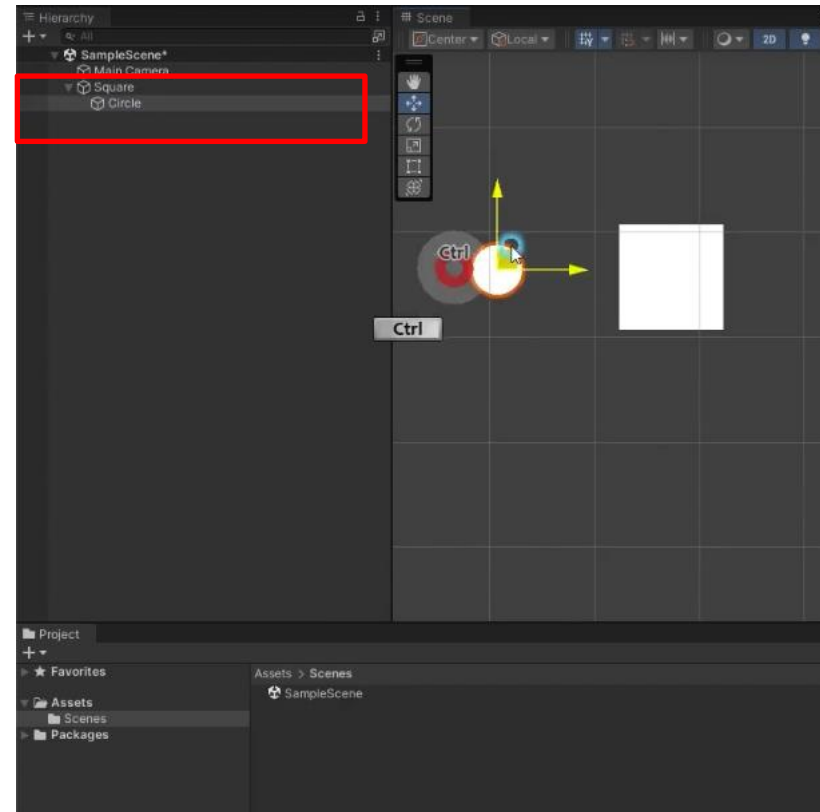
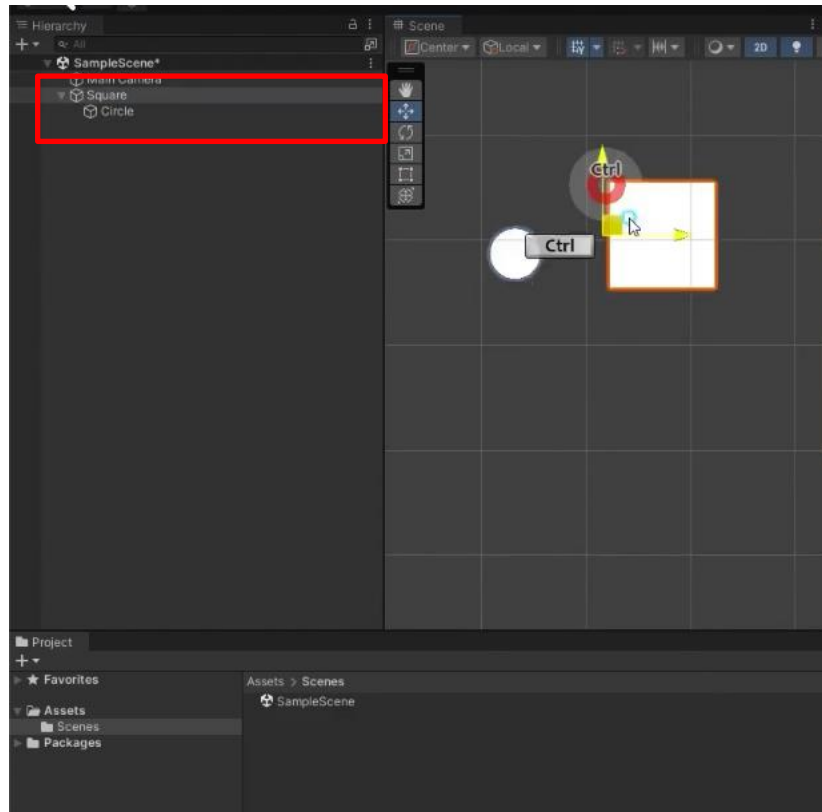


circle = 자식  
square = 부모

## 02 Unity 인터페이스

### 자식-부모 오브젝트 관계

- 부모 오브젝트를 클릭 후 움직이게 되면 자식 오브젝트도 같이 적용

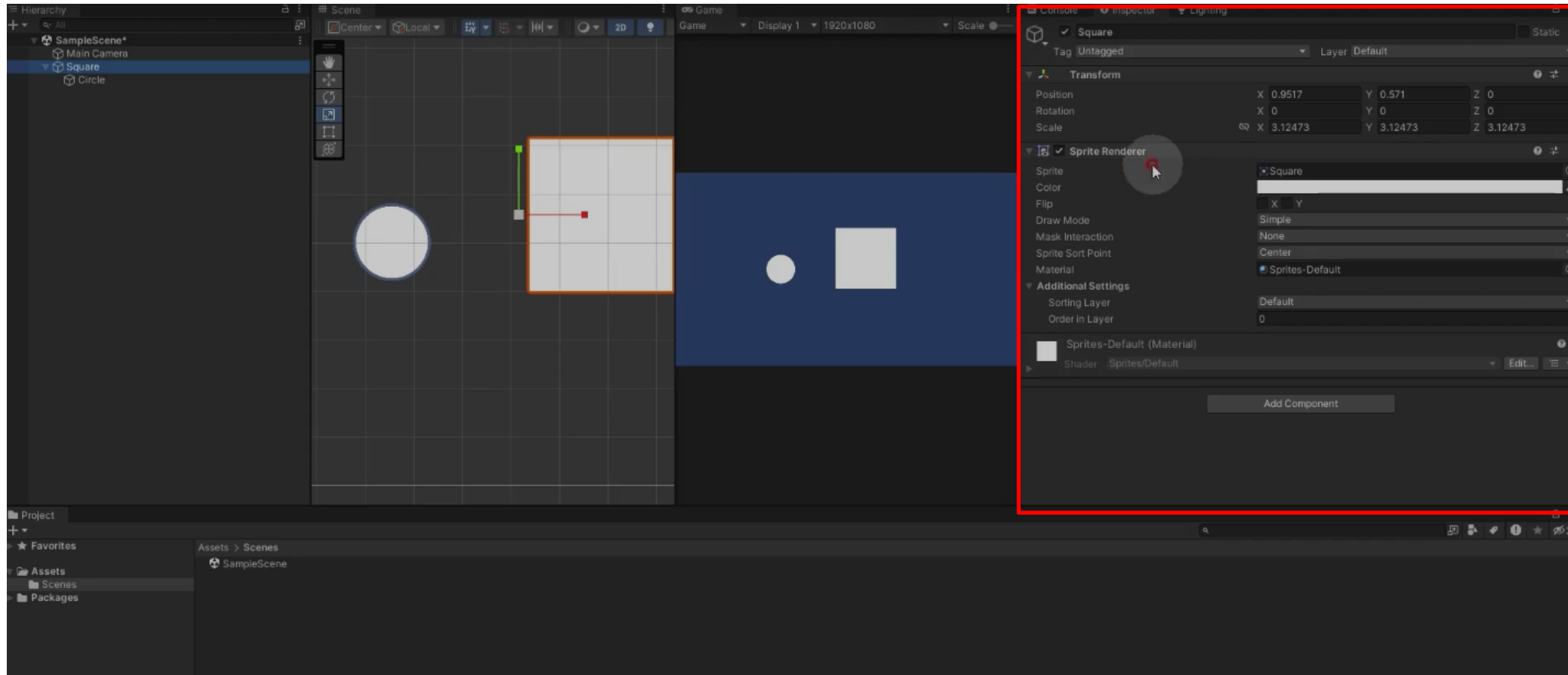


단, 자식 오브젝트 클릭 후 움직이면 독립적으로 움직임.

## 02 Unity 인터페이스

### \*Inspector

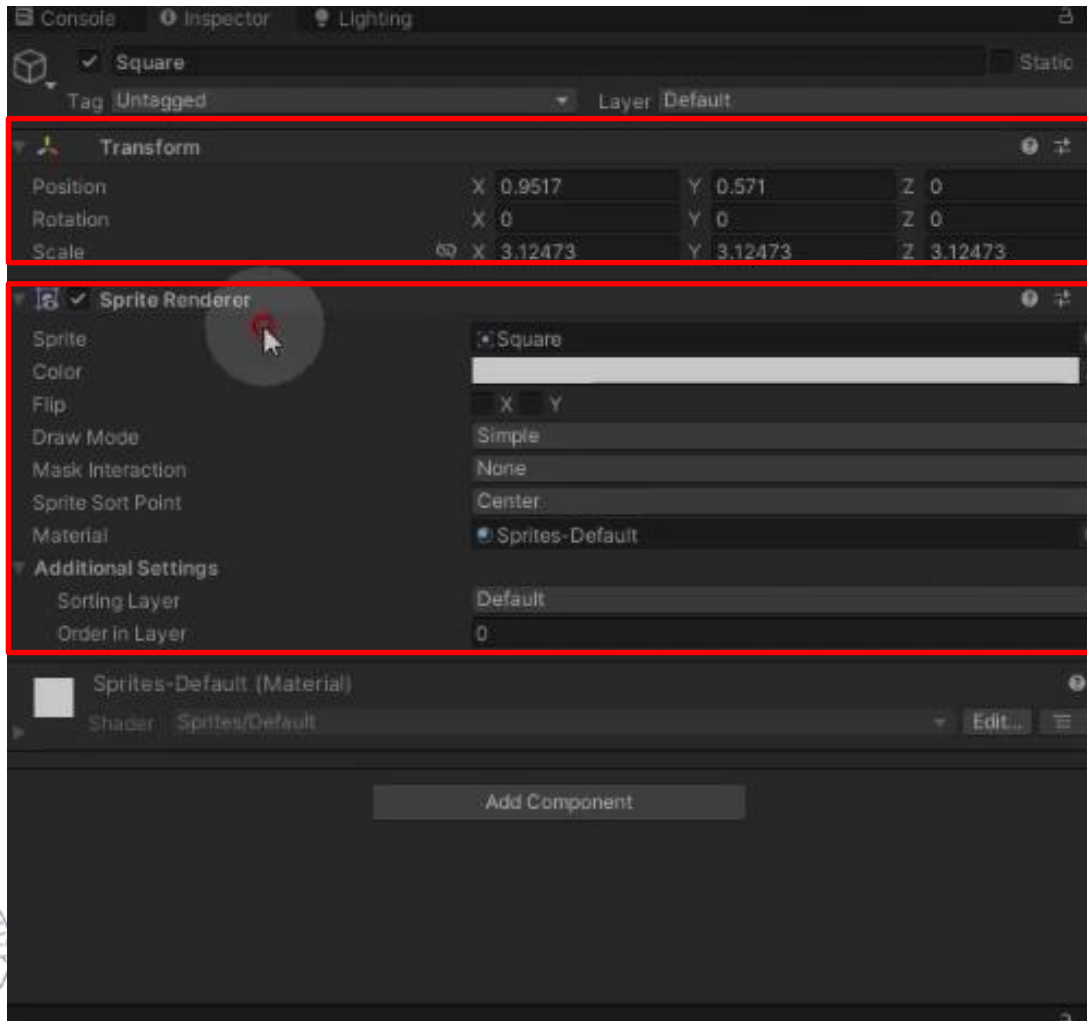
- 오브젝트, 에셋 등과 같이 Unity 에디터의 거의 모든 요소에 대한 프로퍼티를 확인 및 편집하는 공간



## 02 Unity 인터페이스

### \*Inspector

- 오브젝트, 에셋 등과 같이 Unity 에디터의 거의 모든 요소에 대한 프로퍼티를 확인 및 편집하는 공간



### Transform

- x, y, z 세가지 벡터인 position, rotation, scale 담당

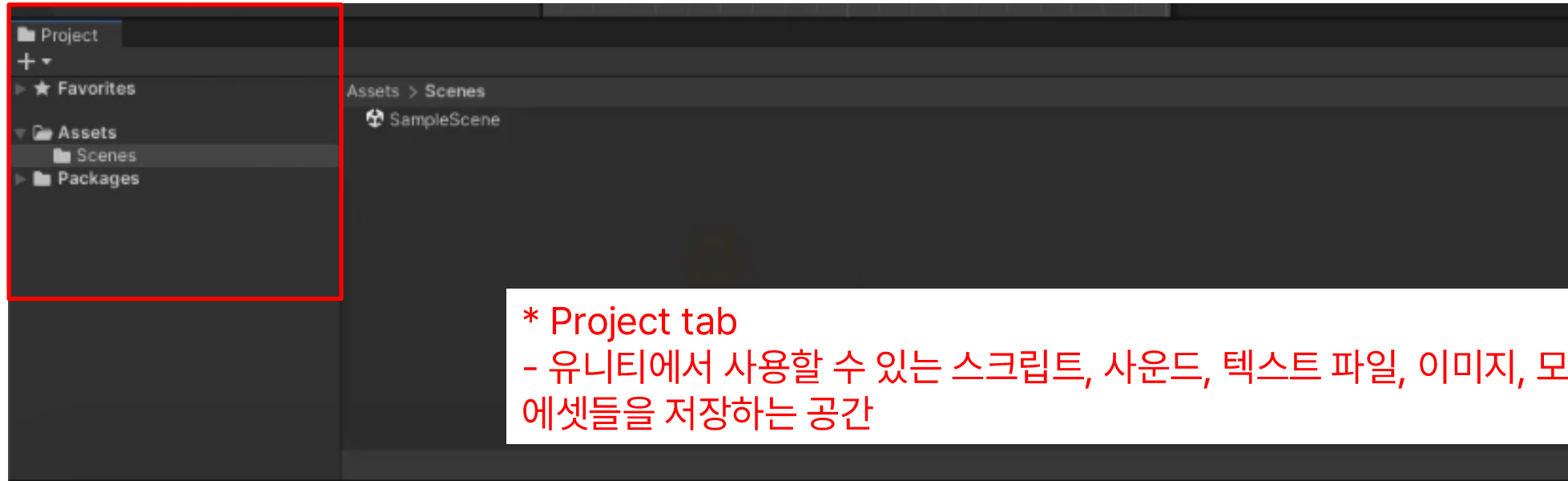
### Sprite Renderer

- 오브젝트에 이미지를 삽입/편집할 수 있는 이미지 담당 렌더

## 02 Unity 인터페이스

### \*Project

- 프로젝트와 관련된 모든 파일이 표시되는 공간



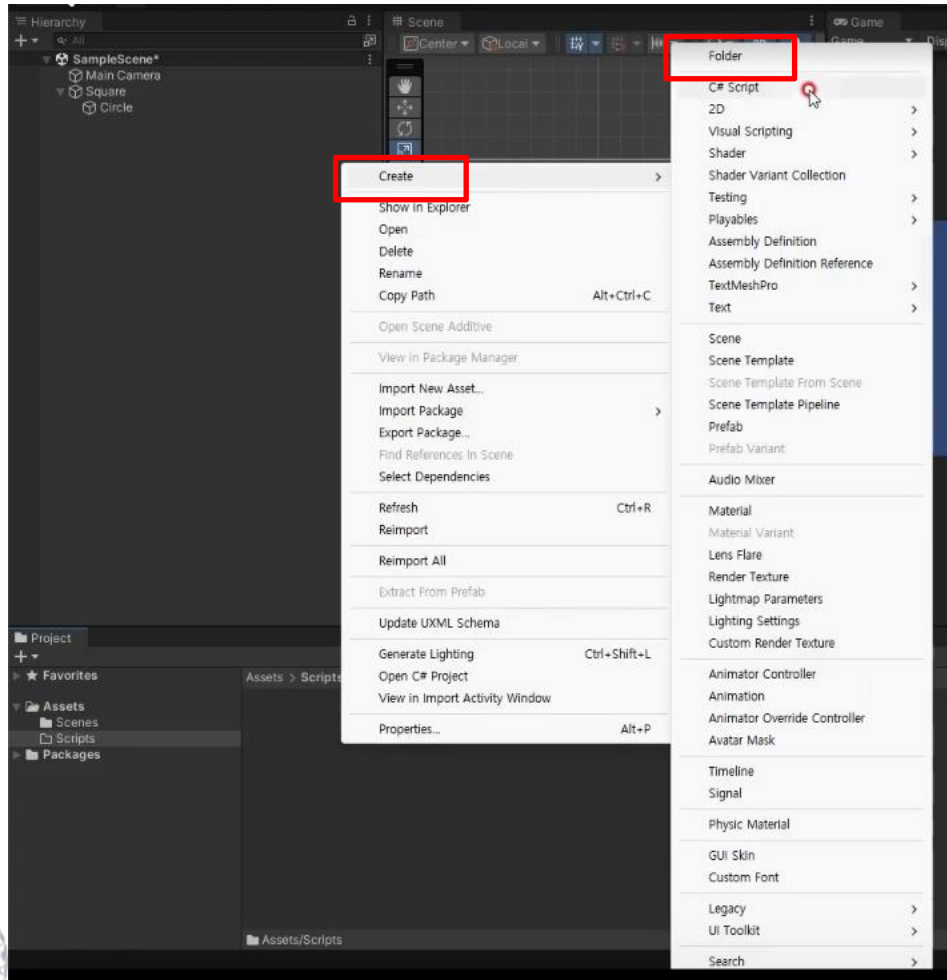
### \* Project tab

- 유니티에서 사용할 수 있는 스크립트, 사운드, 텍스트 파일, 이미지, 모델링 등 모든 류의 에셋들을 저장하는 공간

## 02 Unity 인터페이스

### 폴더 생성

Assets tab에서 오른쪽 클릭 → Create → Folder 클릭 후 Scripts 이름으로 변경

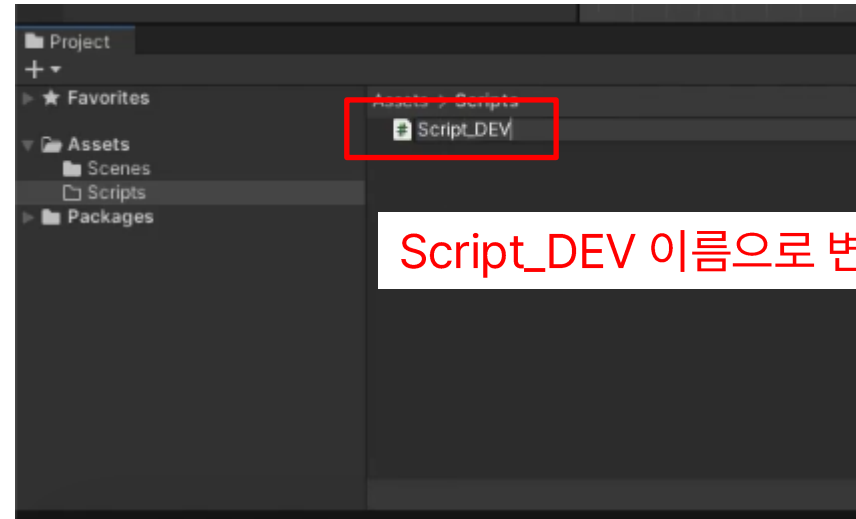
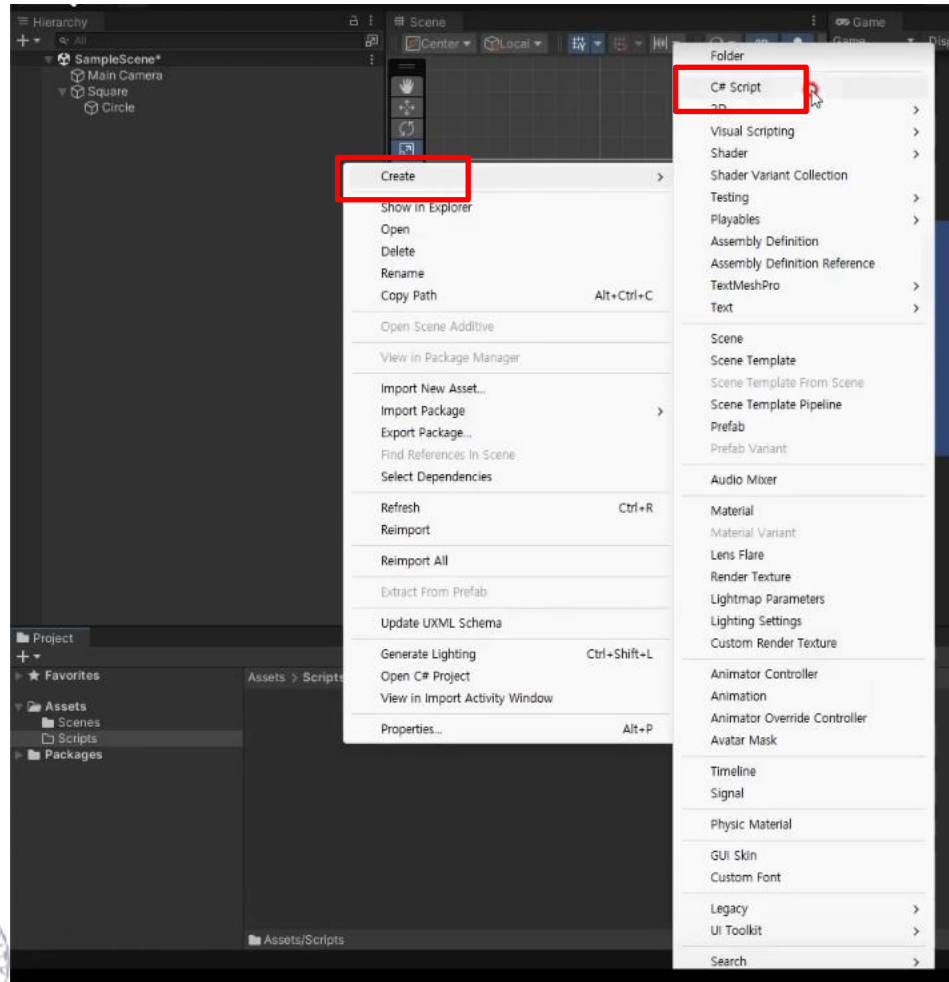




## 02 Unity 인터페이스

### 폴더 생성

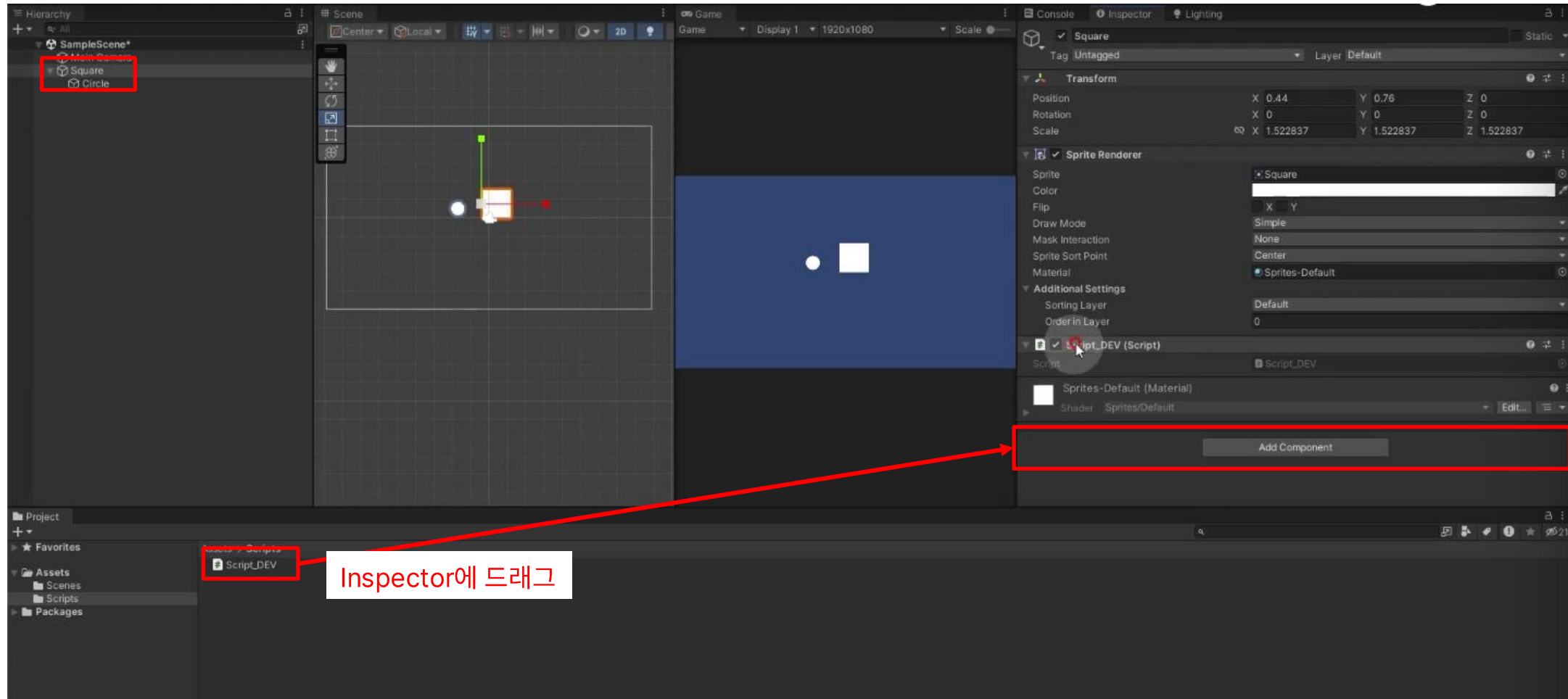
생성한 Scripts 폴더에서 오른쪽 클릭 → Create → C# Scripts 클릭



Script\_DEV 이름으로 변경

## 02 Unity 인터페이스

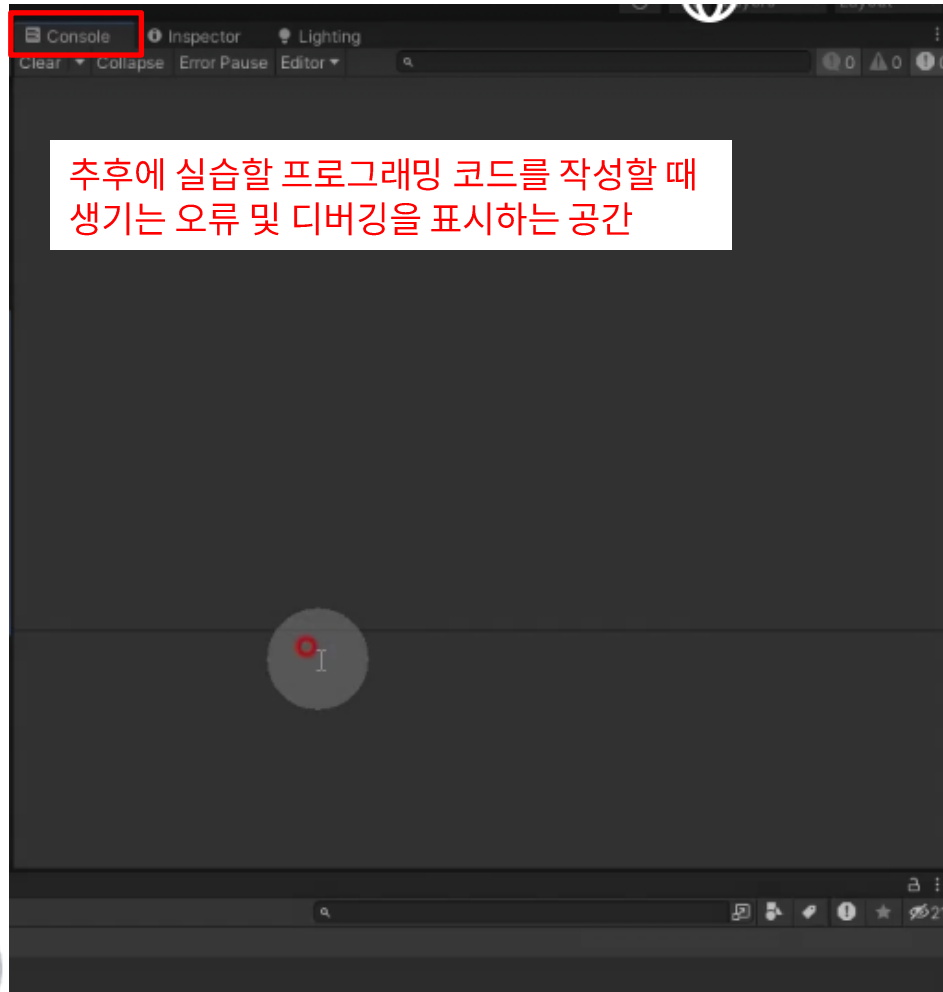
생성한 Square 오브젝트의 Inspector의 Add Component에 Script\_DEV 드래그  
- 오브젝트의 새로운 컴포넌트인 Script\_DEV를 가져오게 됨.



## 02 Unity 인터페이스

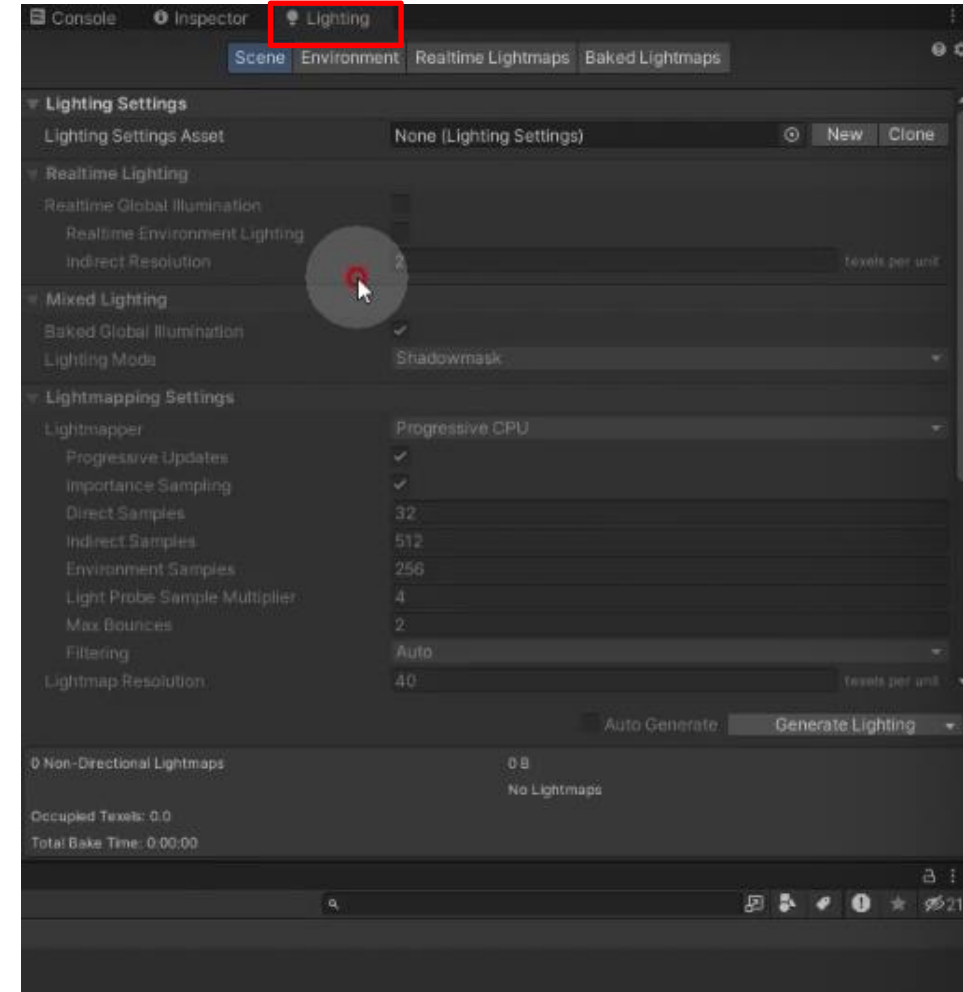
### \* Console

- 코드를 활용한 디버깅을 표시하는 공간



### \* Lighting

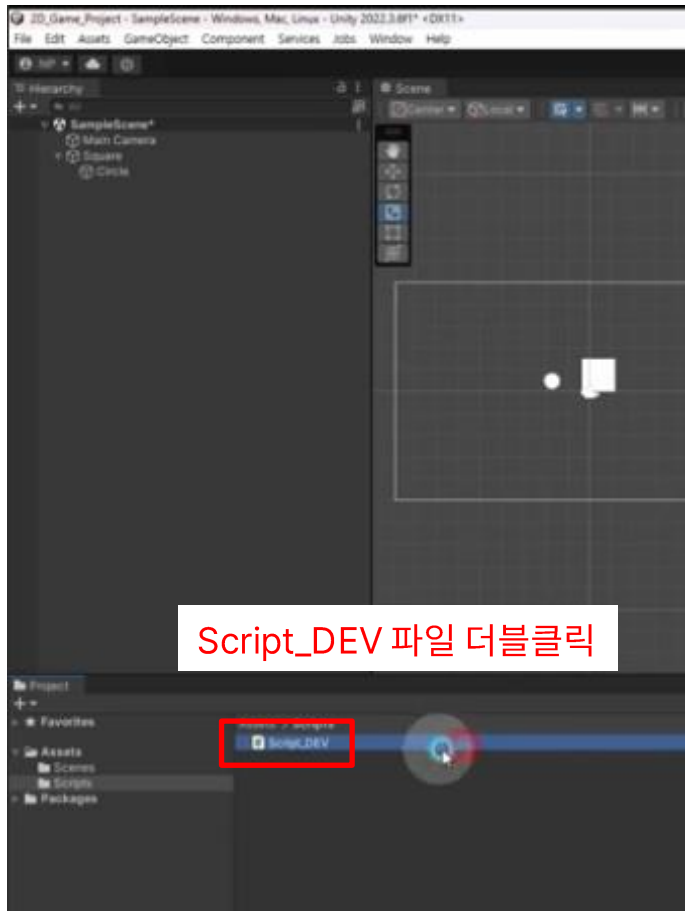
- 3D 게임을 개발할 때 사용하는 인터페이스



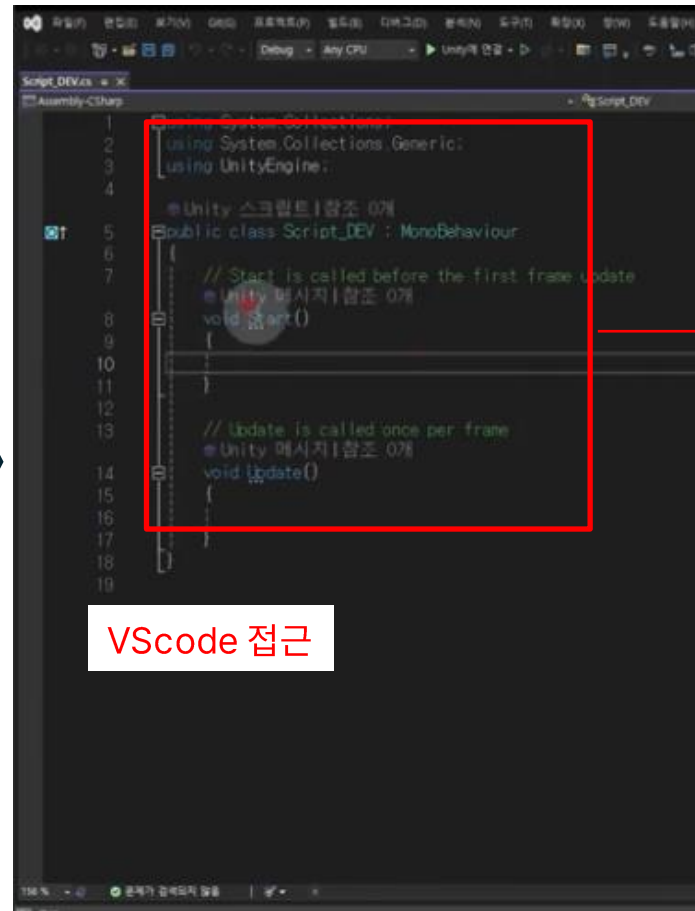
## 02 Unity 인터페이스

### \* Console

- 코드를 활용한 디버깅을 표시하는 공간



Script\_DEV 파일 더블클릭



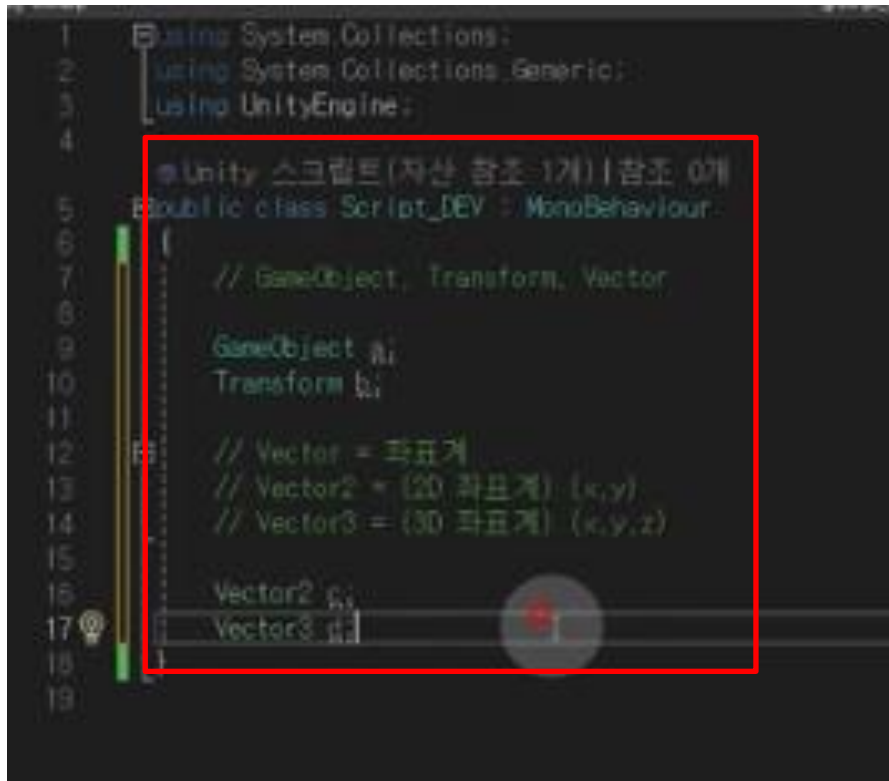
VScode 접근

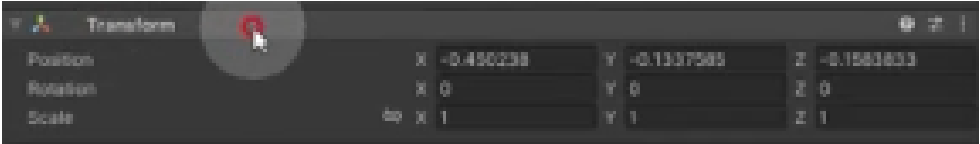
Unity에서 자체적으로 제공하는 기본 코드

## 03 유니티의 변수

\* Unity 변수

- GameObject, Transform, Vector3



- GameObject = Hierarchy에 생성할 수 있는 오브젝트(ex. Circle, Square ...)
    - object는 컴포넌트로 구성 (Inspector 안의 오브젝트에 적용할 수 있는 모든 것)
  - Transform = 오브젝트가 기본적으로 가지고 있는 벡터값
- 
- Vector3 = (X, Y, Z) 좌표축을 의미
    - Position값을 (0, 0, 0)으로 설정 시, 정중앙에 배치 가능

## 03 유니티의 변수

\* Unity 변수

- Object 이동 코드

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
```

```
public class Script_DEV : MonoBehaviour
{
```

→ C# 코드를 Unity 게임 오브젝트에 붙여서 사용할 수 있도록 하는 코드

```
    public float speed = 5.0f;
```

→ speed라는 변수에 5.0 저장 / Public이므로 Unity Inspector에서도 값 변경 가능

```
    void Update()
    {
```

```
        Vector2 move = Vector2.zero;
```

→ Vector2 = (X, Y) / Vector2.zero = 아무 방향으로 움직이지 않는다.

```
        if (Keyboard.current.wKey.isPressed)
            move.y = 1;
```

```
        if (Keyboard.current.sKey.isPressed)
            move.y = -1;
```

```
        if (Keyboard.current.aKey.isPressed)
            move.x = -1;
```

```
        if (Keyboard.current.dKey.isPressed)
            move.x = 1;
```

→ W/S/A/D 키 입력이 들어올 시 각 방향으로 이동

W/D 키를 동시에 누르면 오른쪽 위 대각선으로 이동

```
        transform.Translate(move * speed * Time.deltaTime);
```

→ 실제 Square를 움직이는 부분 (move에 저장된 방향으로 Square를 이동)

## 03 유니티의 변수

Console 실습\_ object 이동

- text1.txt를 다운로드 후, Script\_DEV 스크립트 파일에 복사 붙여넣기 → Ctrl+S(저장)

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class Script_DEV : MonoBehaviour
{
    public float speed = 5.0f;

    void Update()
    {
        Vector2 move = Vector2.zero;

        if (Keyboard.current.wKey.isPressed)
            move.y = 1;

        if (Keyboard.current.sKey.isPressed)
            move.y = -1;

        if (Keyboard.current.aKey.isPressed)
            move.x = -1;

        if (Keyboard.current.dKey.isPressed)
            move.x = 1;

        transform.Translate(move * speed * Time.deltaTime);
    }
}
```



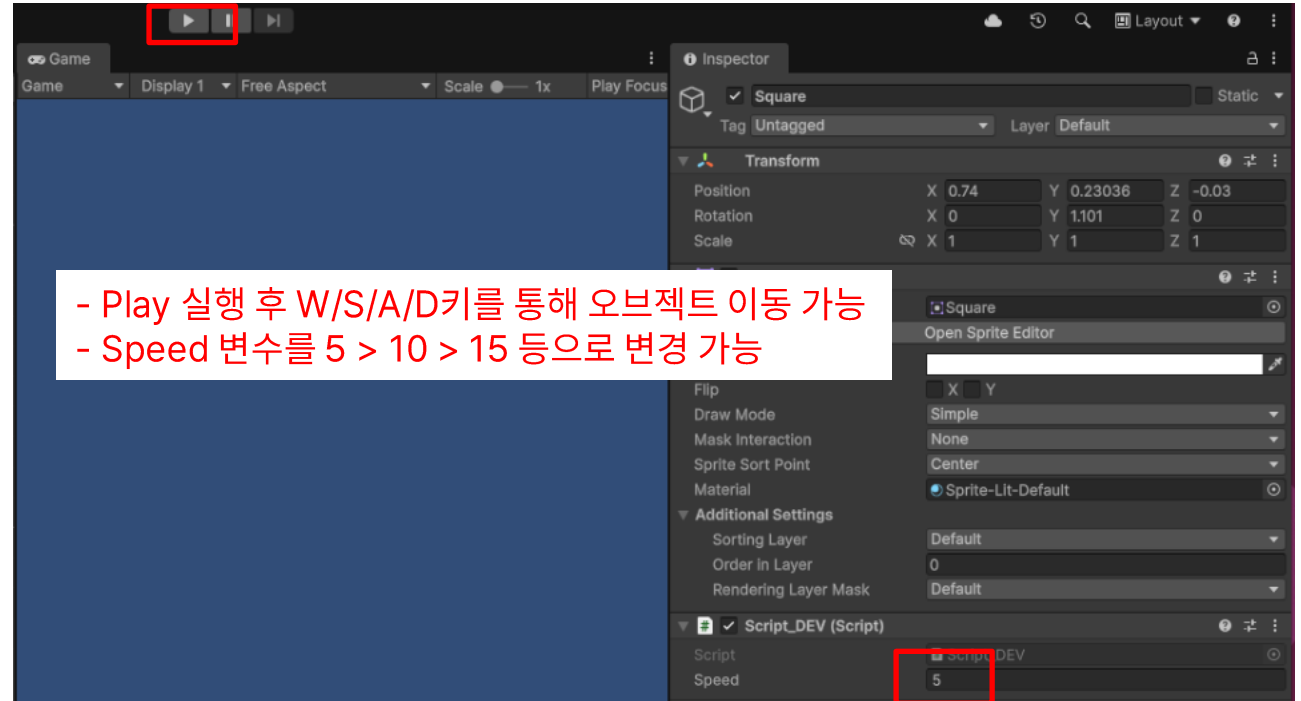
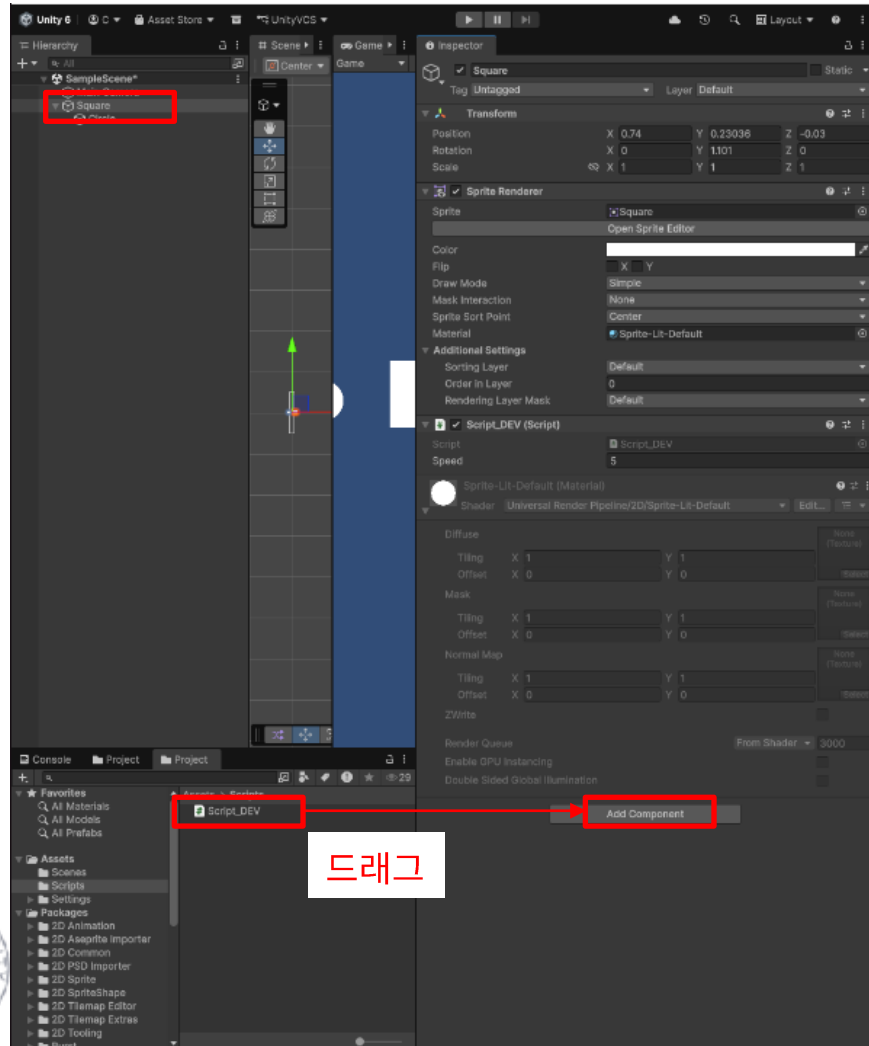
```
Script_DEV.cs x
Assets > Scripts > Script_DEV.cs
1  using UnityEngine;
2  using UnityEngine.InputSystem;
3
4  public class Script_DEV : MonoBehaviour
5  {
6      public float speed = 5.0f;
7
8      void Update()
9      {
10         Vector2 move = Vector2.zero;
11
12         if (Keyboard.current.wKey.isPressed)
13             move.y = 1;
14
15         if (Keyboard.current.sKey.isPressed)
16             move.y = -1;
17
18         if (Keyboard.current.aKey.isPressed)
19             move.x = -1;
20
21         if (Keyboard.current.dKey.isPressed)
22             move.x = 1;
23
24         transform.Translate(move * speed * Time.deltaTime);
25     }
26 }
```

가상현실

## 03 유니티의 변수

Console 실습\_ object 이동

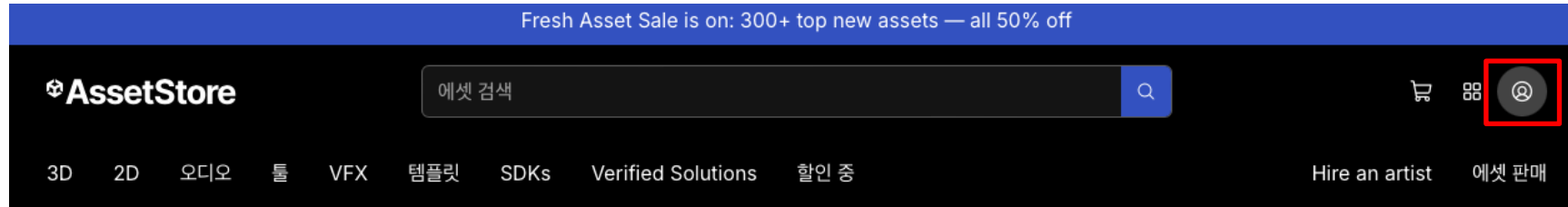
- 이후, 유니티에서 스크립트 파일을 Square의 Inspector에서 'Add Component'에 드래그





## 04 에셋 다운로드 및 배치

- \* Asset – Project tab 안에 있는 모든 요소들
- assetstore.unity.com 사이트 실행

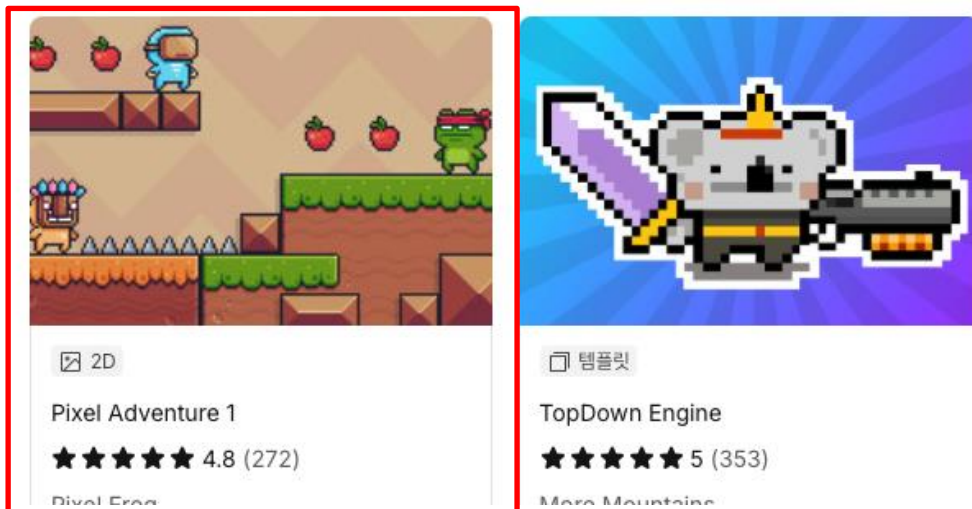


유니티 아이디로 로그인 진행

☆ 13,000개 이상의 최고급 에셋    8만 5,000명 이상의 리뷰    10만 명 이상의 포럼 멤버가 선호하는 에셋    모든 에셋을 유니티에서 검수

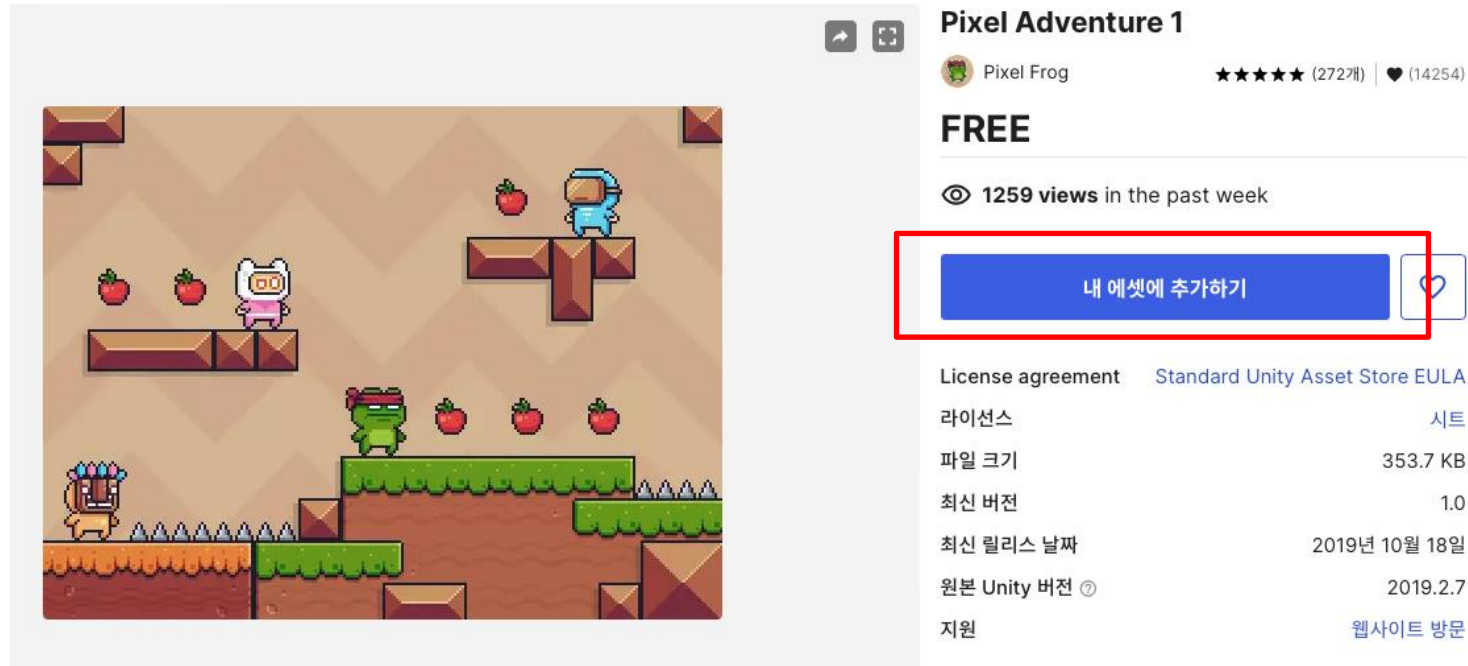


"Pixel Adventure" 검색 후 Pixel Adventure 1 클릭



## 04 에셋 다운로드 및 배치

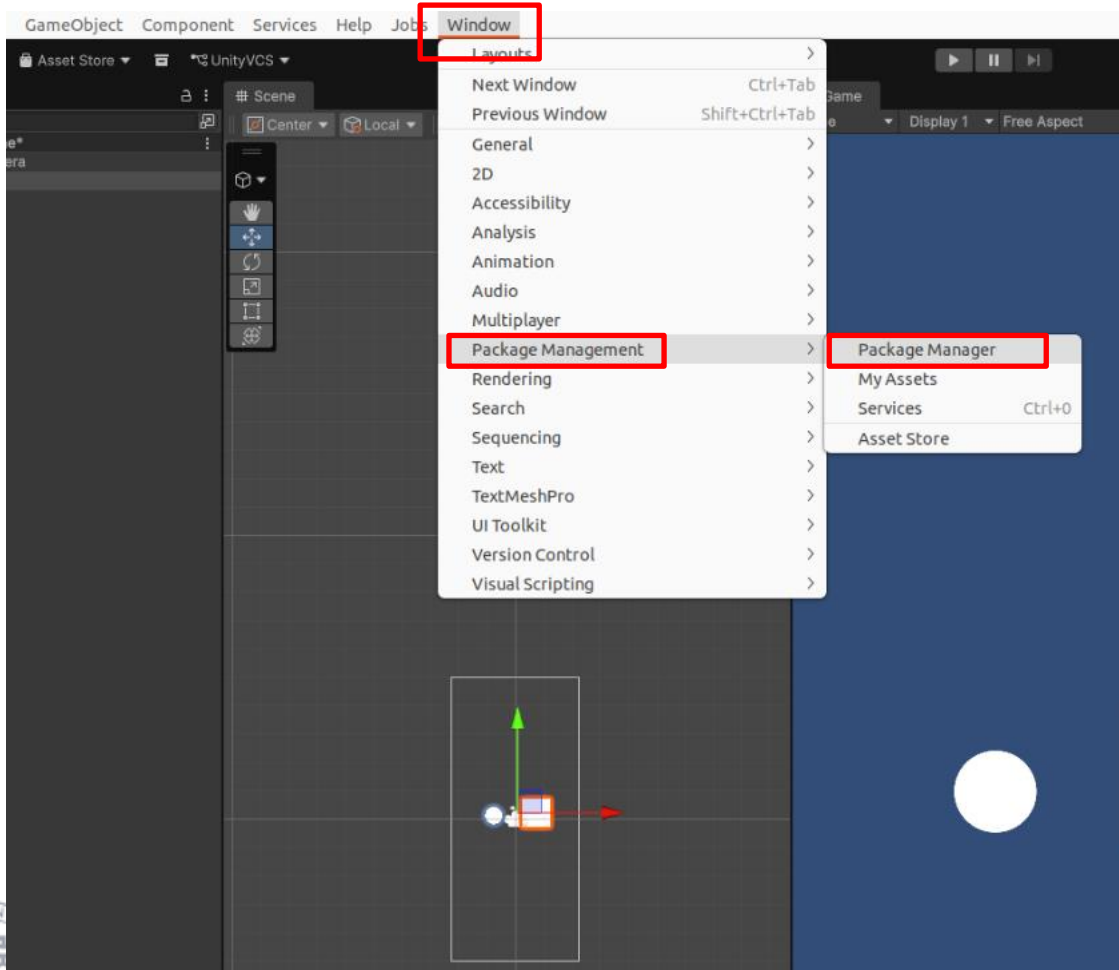
- \* Asset – Project tab 안에 있는 모든 요소들
- assetstore.unity.com 사이트 실행



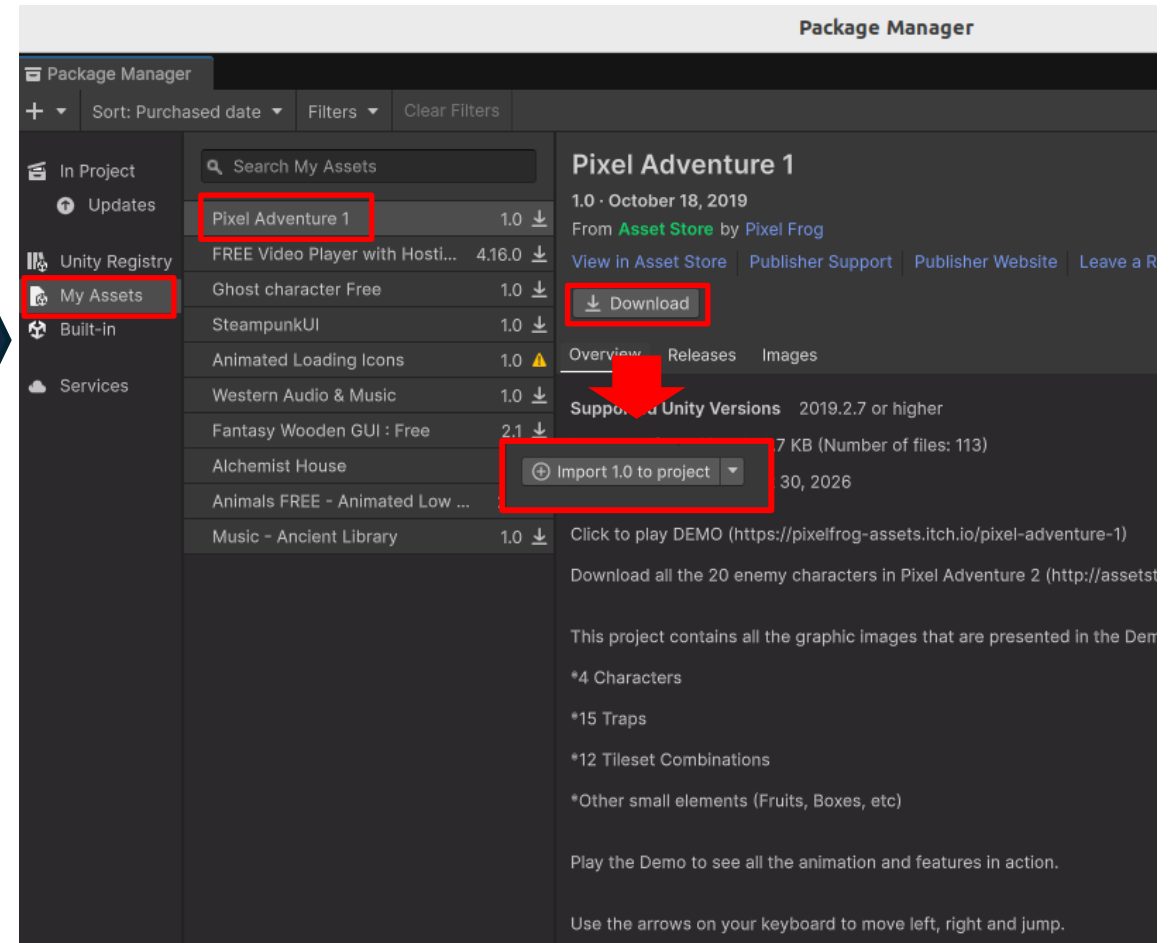
내 에셋에 추가하기 선택

## 04 에셋 다운로드 및 배치

Window → Package Management → Package Manager 클릭

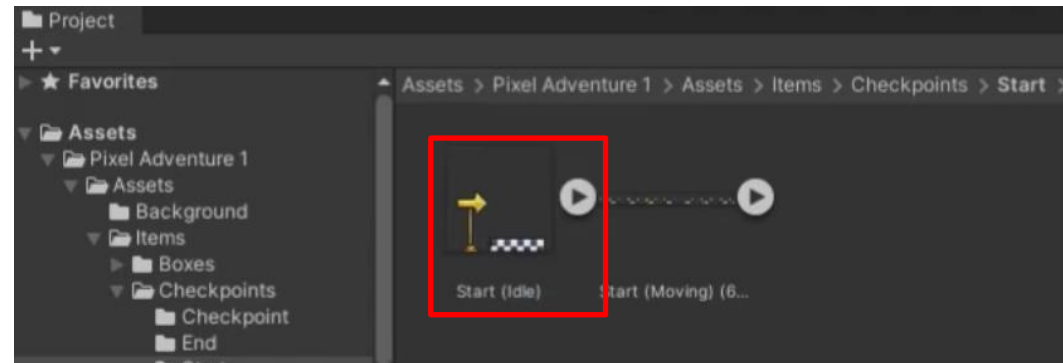
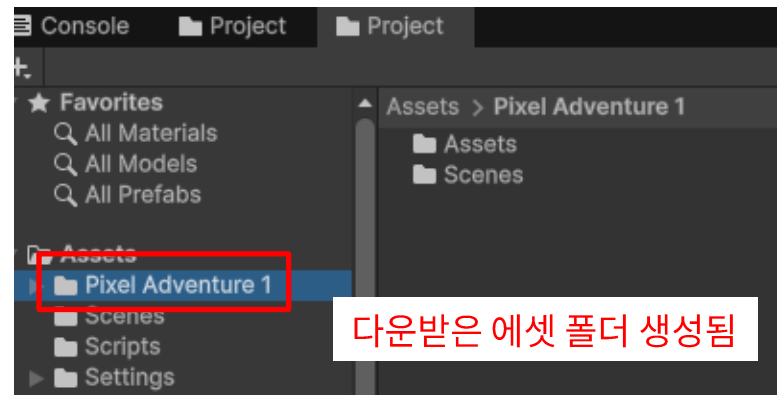
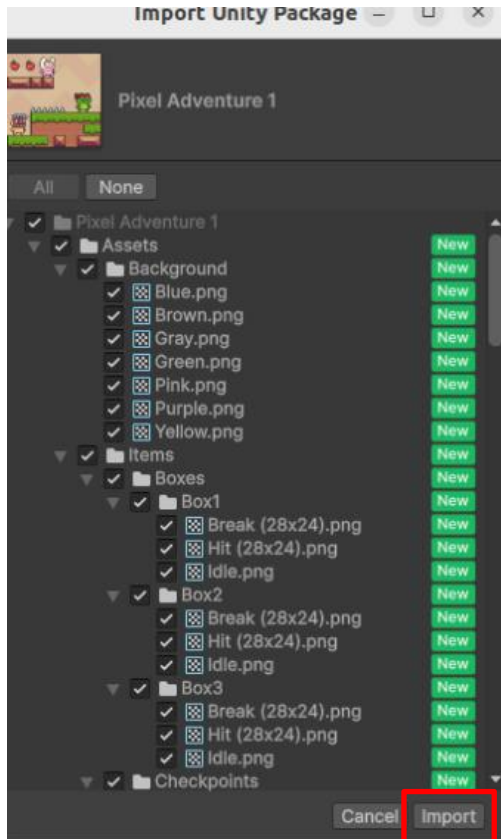


My Assets → Pixel Adventure 1 → Download 클릭 → Import 클릭



## 04 에셋 다운로드 및 배치

Import Unity Package tab에서 Import 버튼 클릭

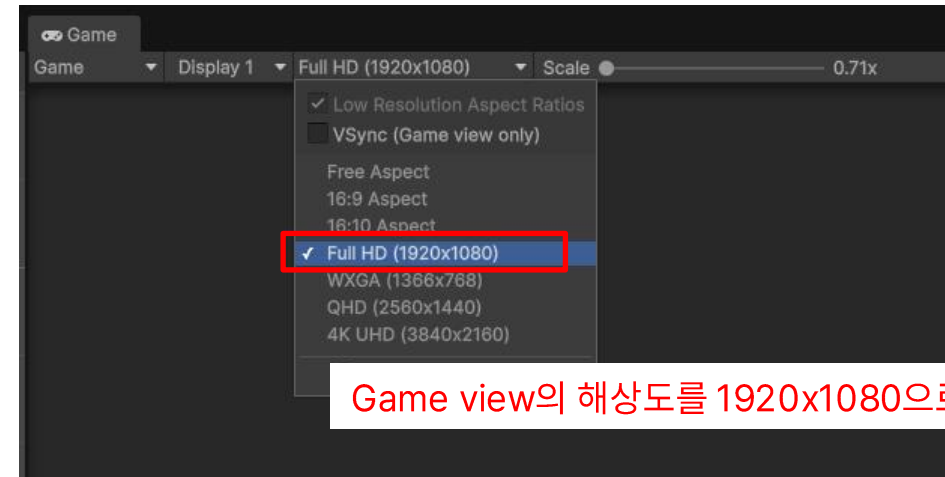
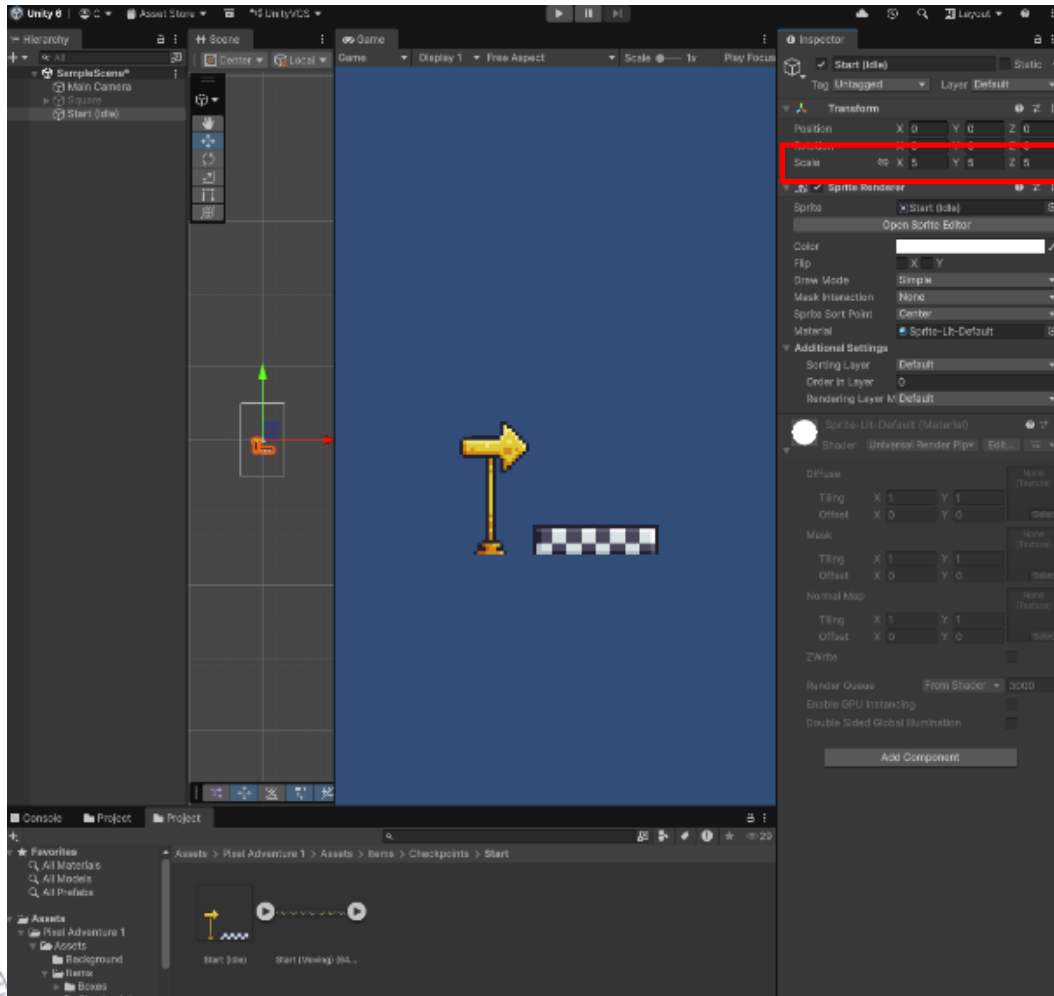


Assets > Pixel Adventure 1 > Assets > Items > Checkpoints > Start 경로의 Start(Idle) 에셋을 Hierarchy tab에 드래그

가상현실

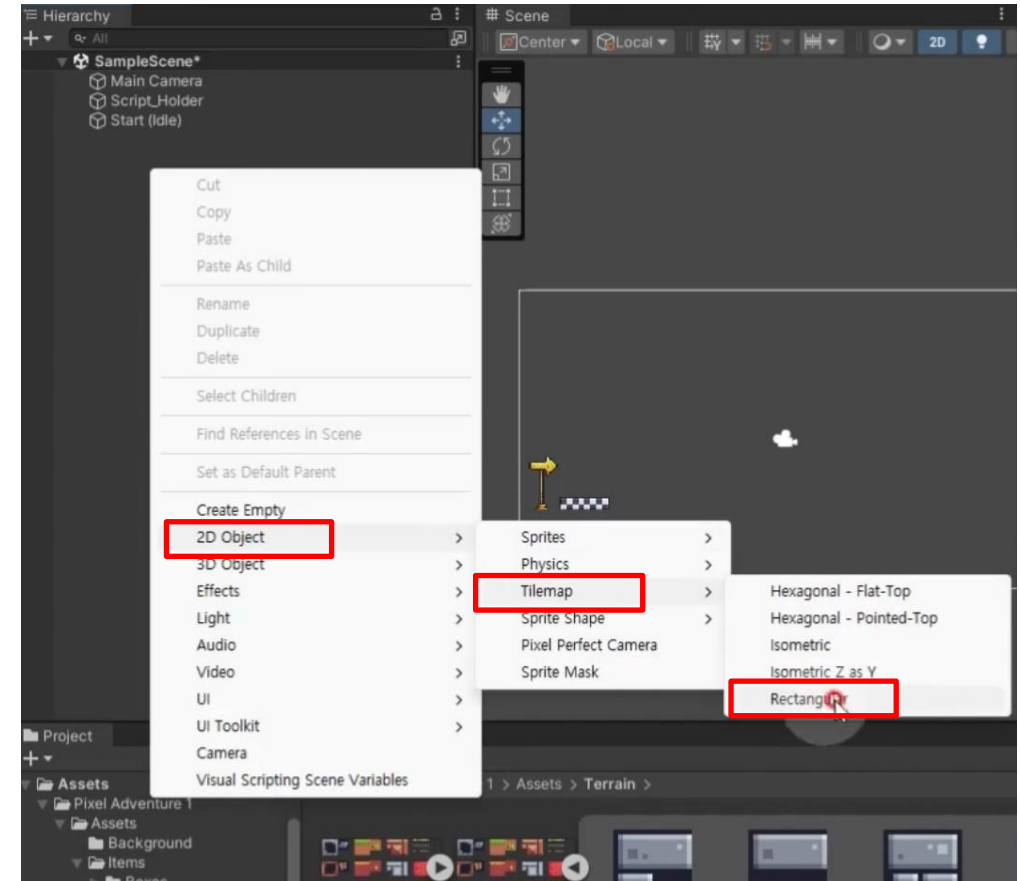
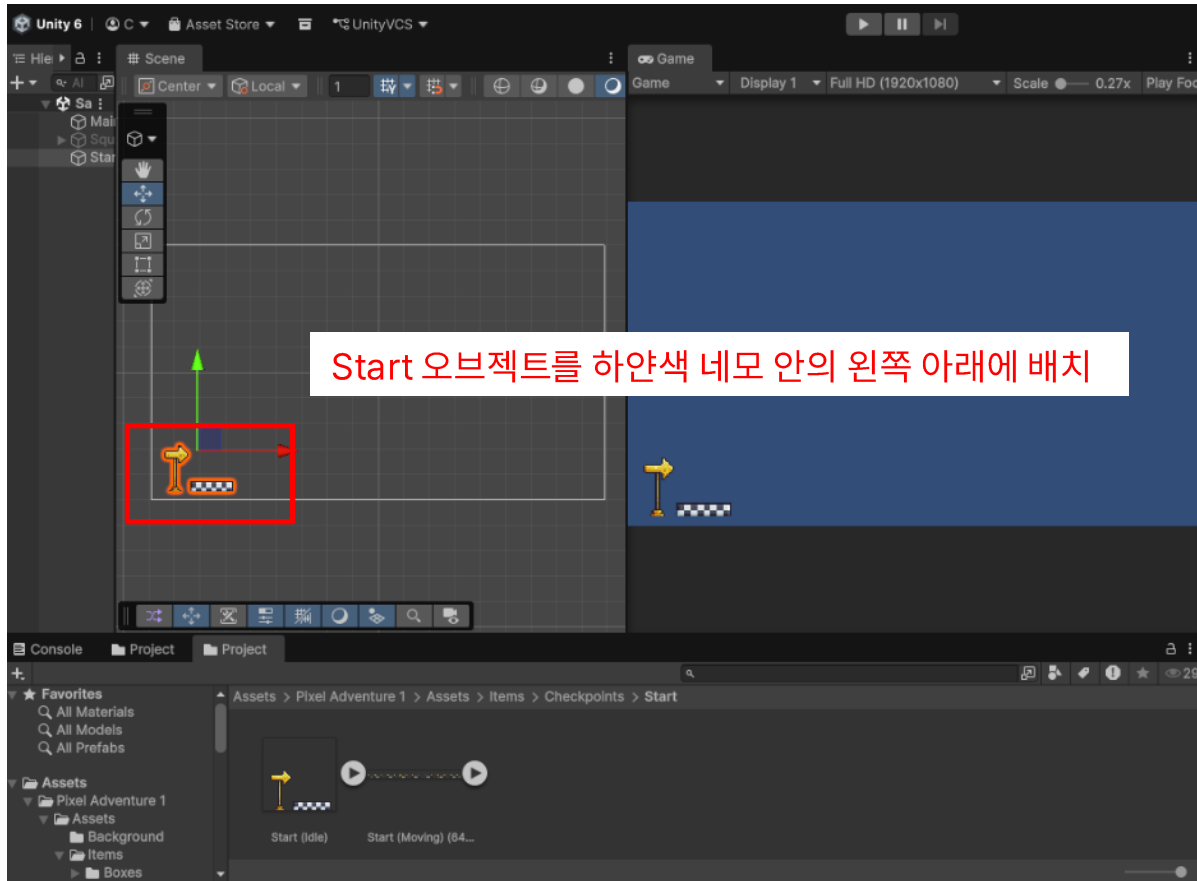
## 04 에셋 다운로드 및 배치

Start(Idle) object의 scale을 5로 변경



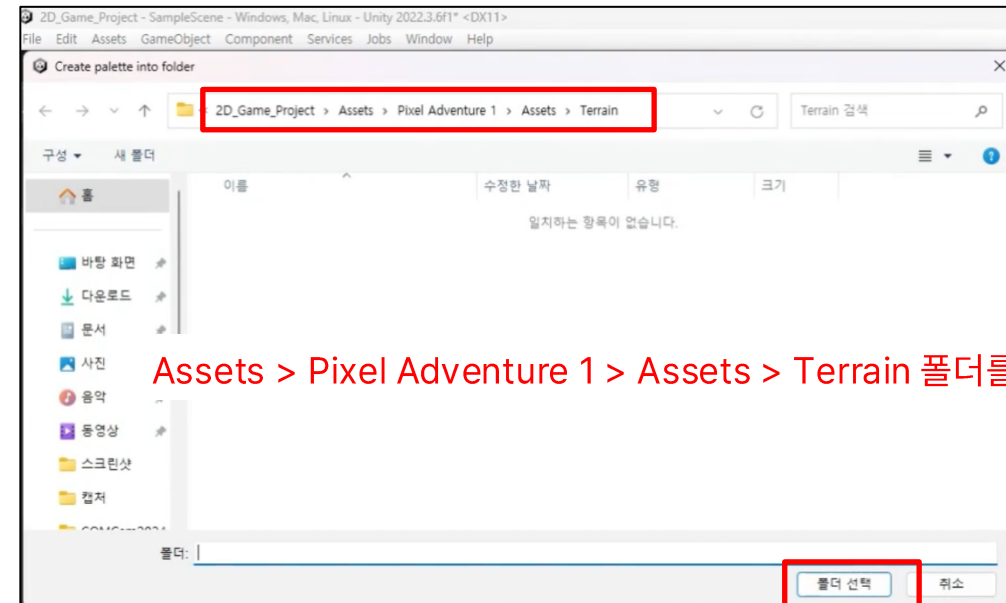
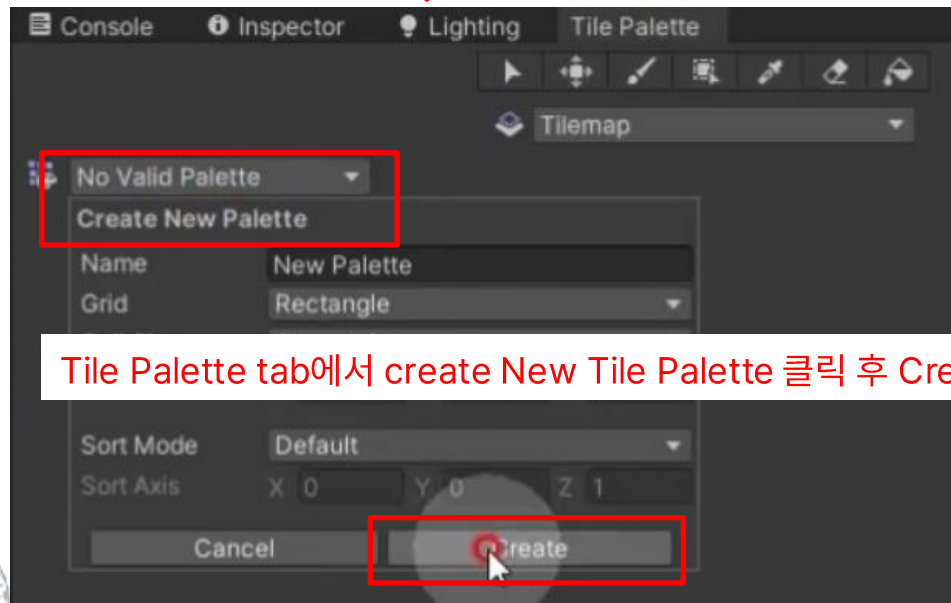
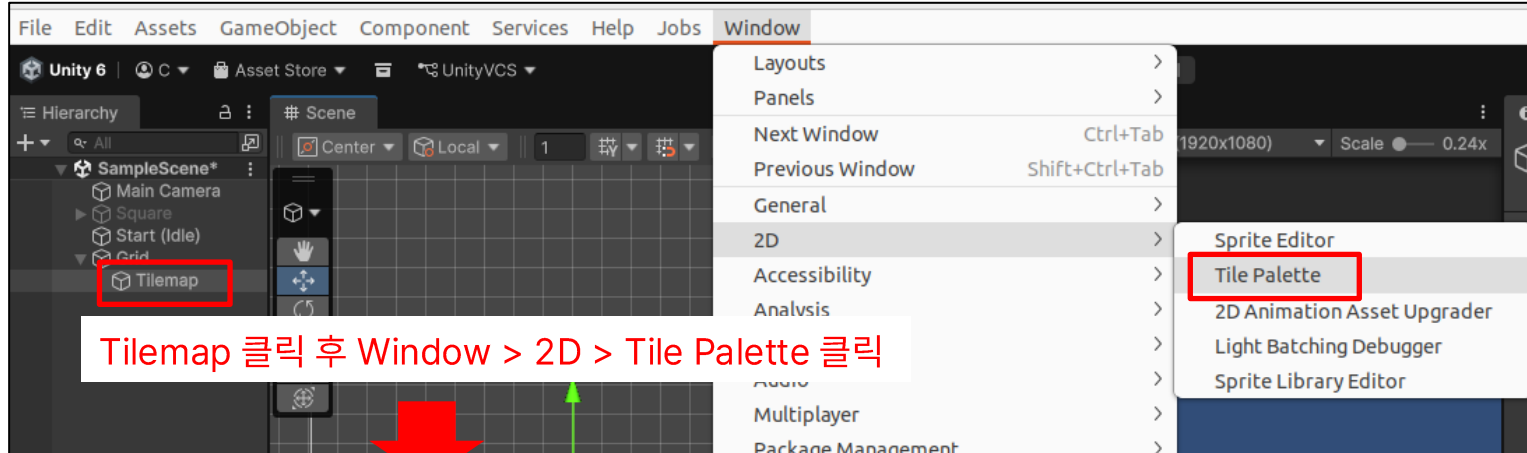
Game view의 해상도를 1920x1080으로 변경

## 04 에셋 다운로드 및 배치



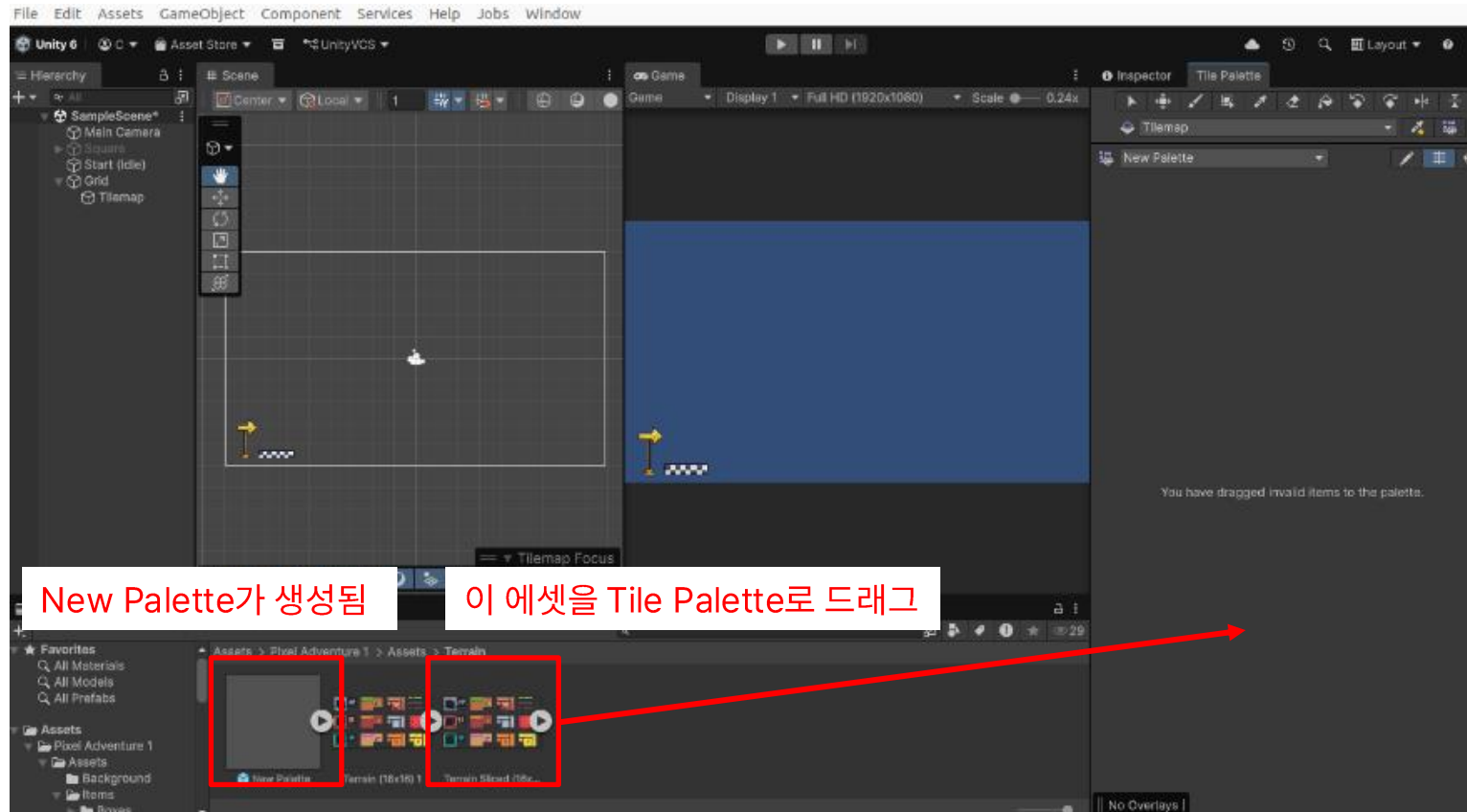
오브젝트를 편리하게 배치하기 위해서  
Hierarchy > 2D Object > Tilemap > Rectangular 클릭

## 04 에셋 다운로드 및 배치



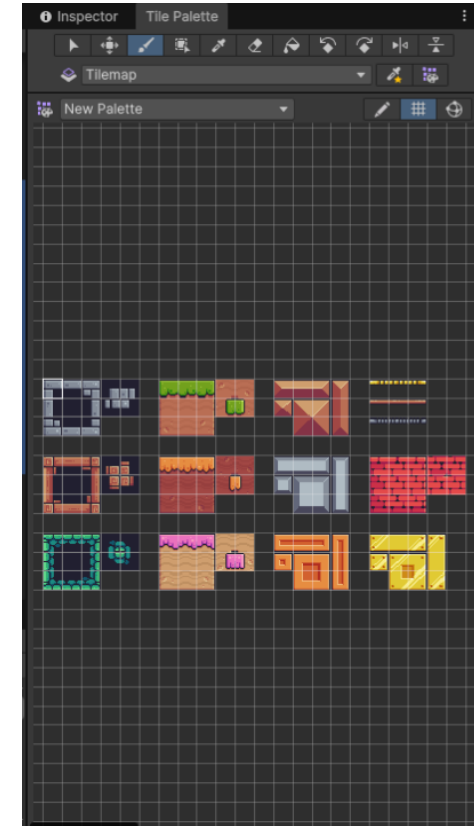


## 04 에셋 다운로드 및 배치



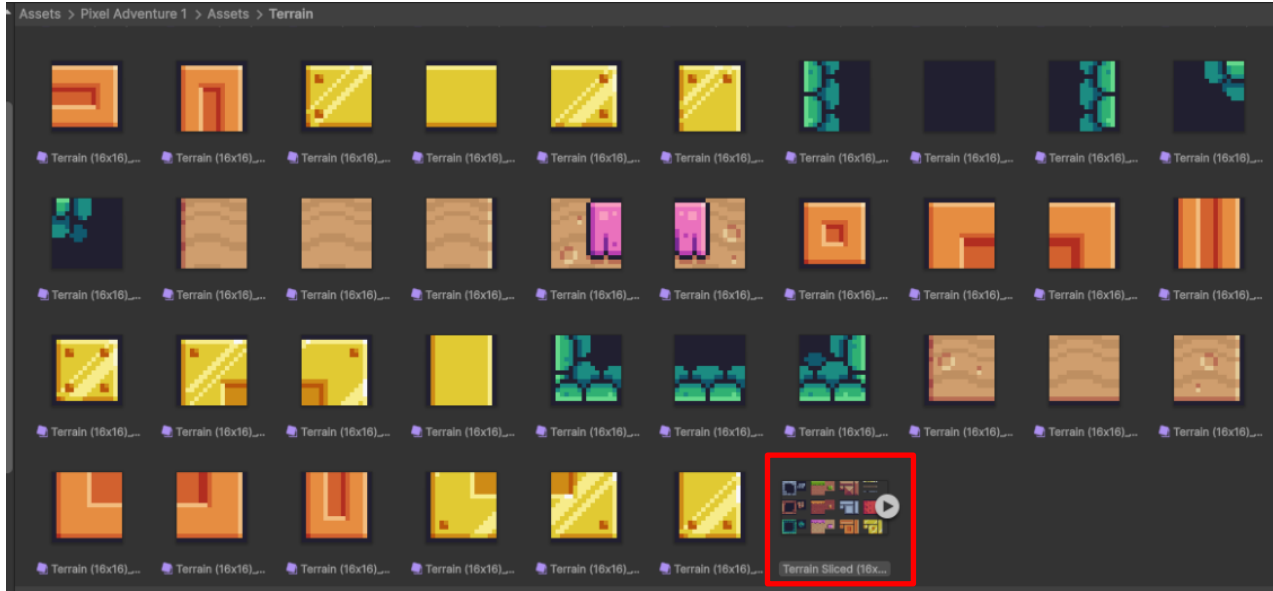
New Palette가 생성됨

이 에셋을 Tile Palette로 드래그

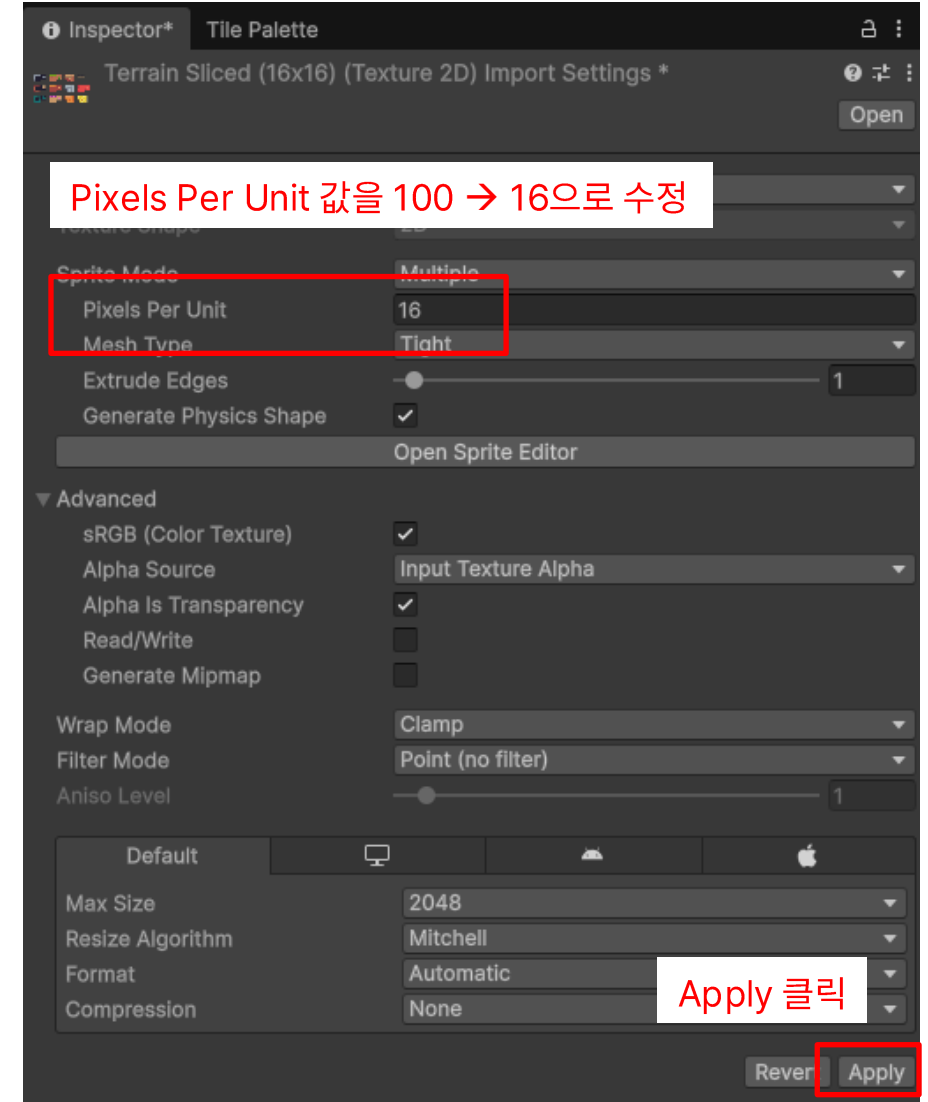




## 04 에셋 다운로드 및 배치

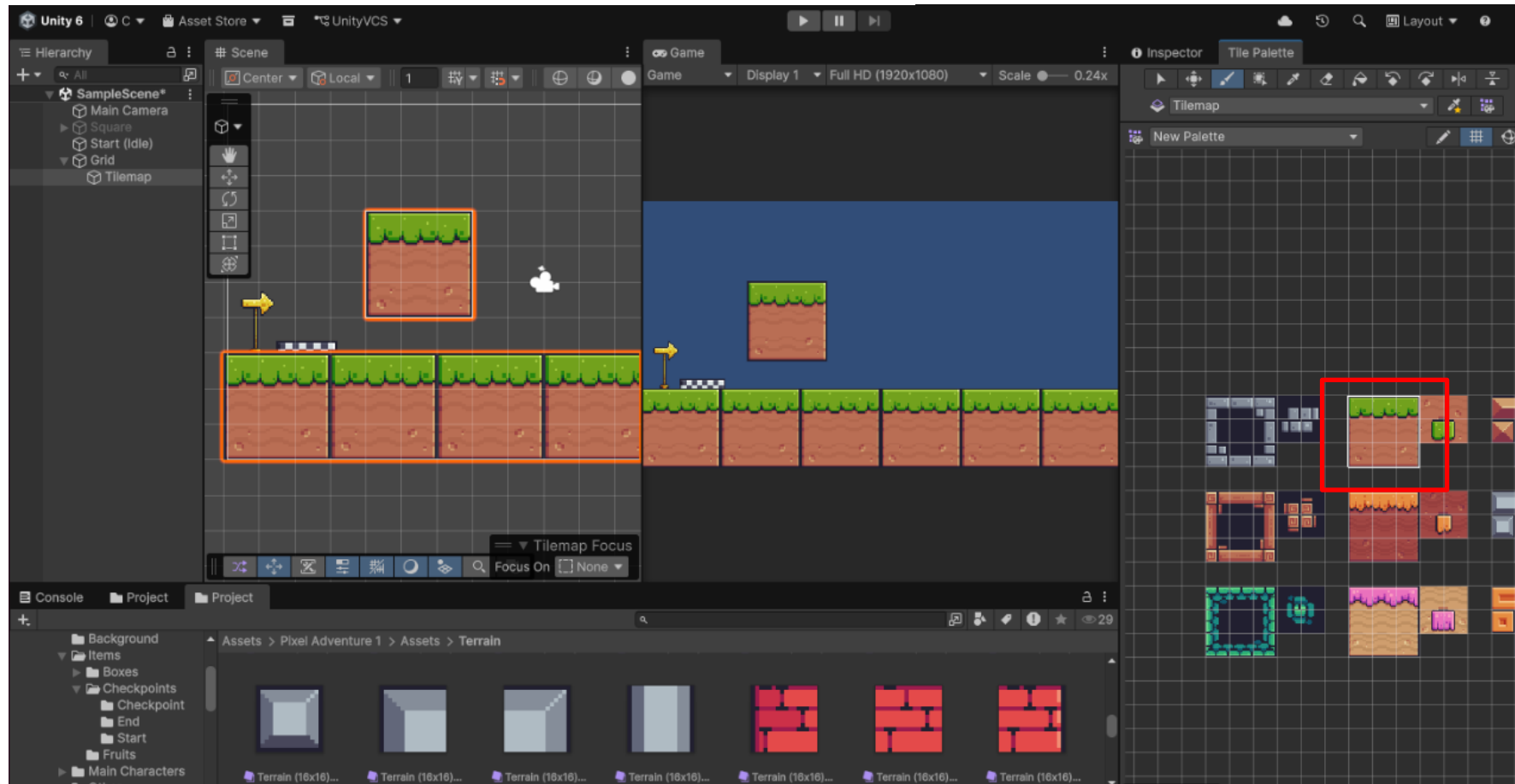


Terrain 에셋 맨 밑의 sliced 클릭 후 Inspector 수정



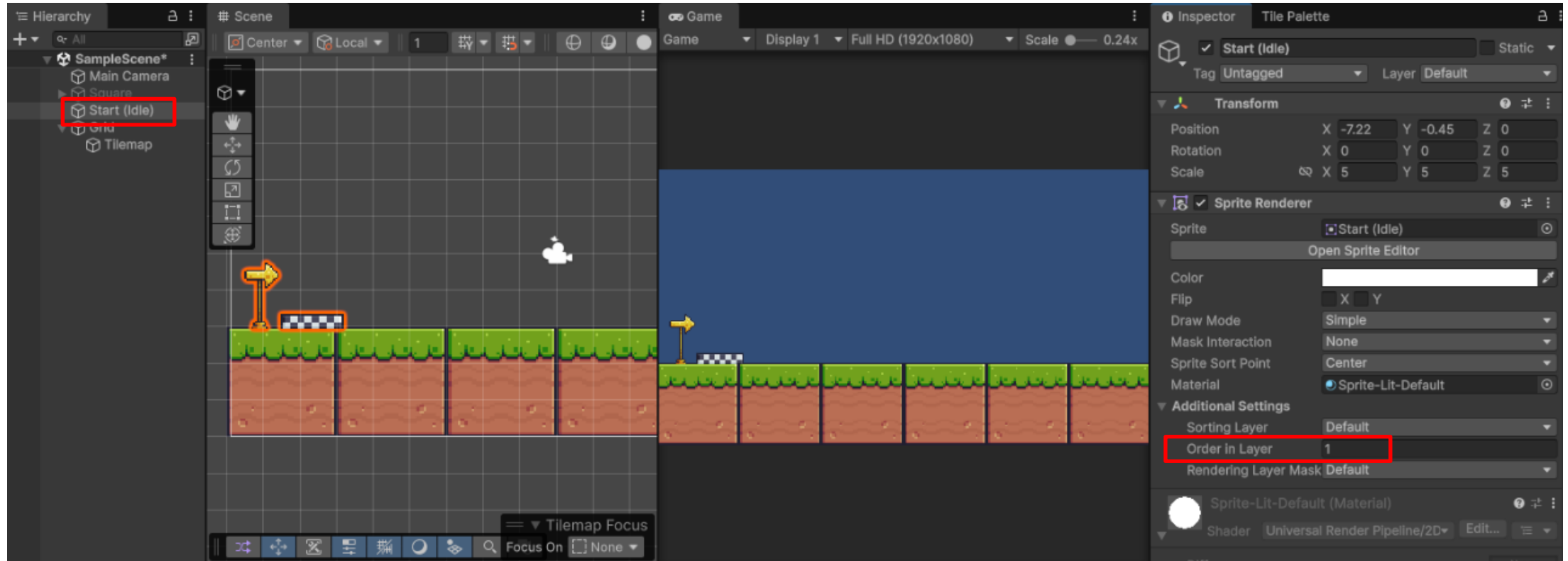
## 04 에셋 다운로드 및 배치

- 왼쪽쪽 클릭 + 드래그 → Scene tab에 마우스 올리면 오브젝트 생성
- 오브젝트 삭제 → Shift + 왼쪽 클릭



## 04 에셋 다운로드 및 배치

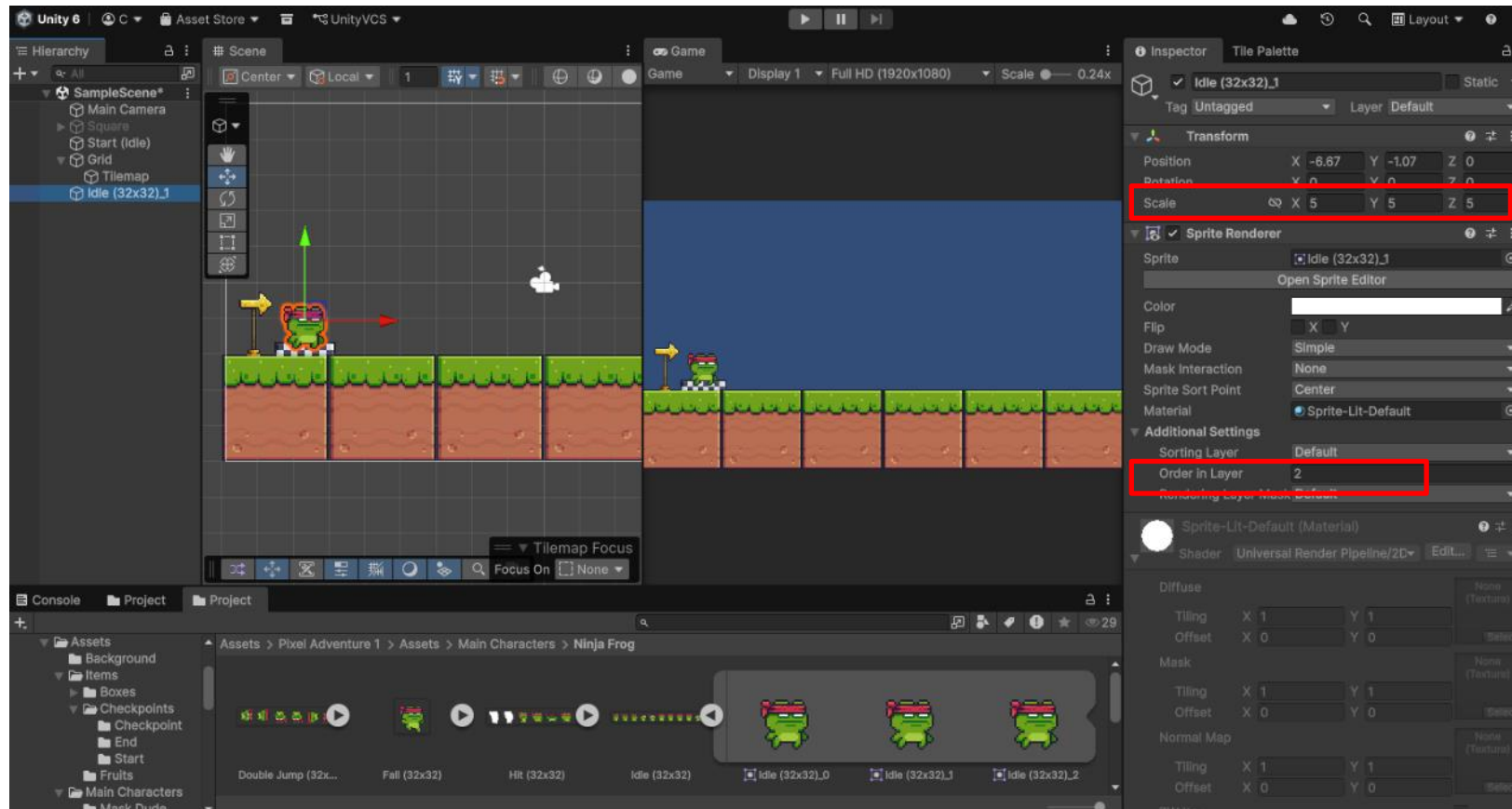
Start 오브젝트를 앞으로 보이게 배치하고 싶다면,  
Hierarchy에서 Start(Idles) 클릭 > Inspector > Additional Settings > Order in Layer 값을 0 → 1로 변경



## 04 에셋 다운로드 및 배치

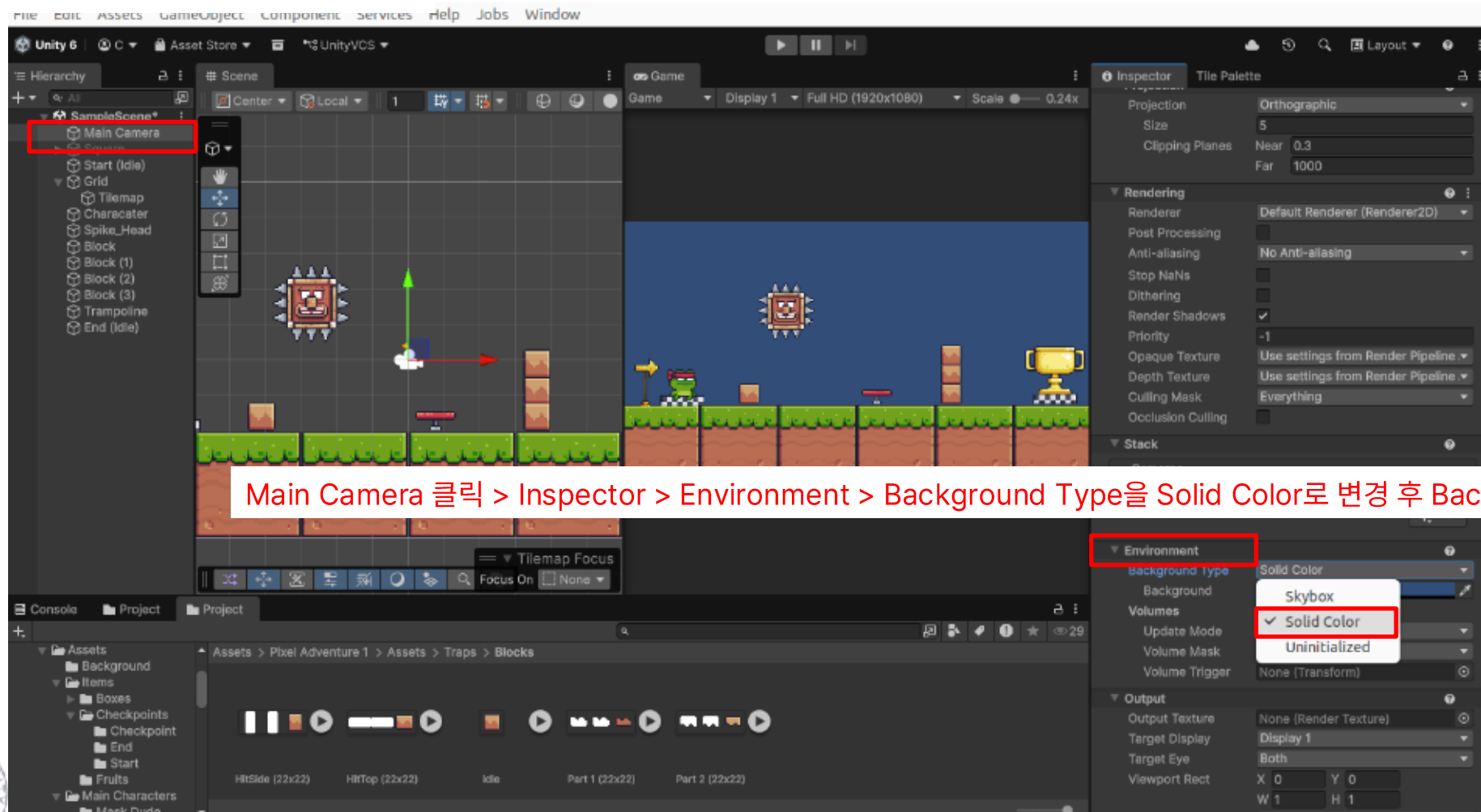
### 2D Game 꾸미기 실습

- Scale과 Order in Layer 값을 변경하며 꾸미기 실습
- Control + 휠을 통해 확대/축소 가능



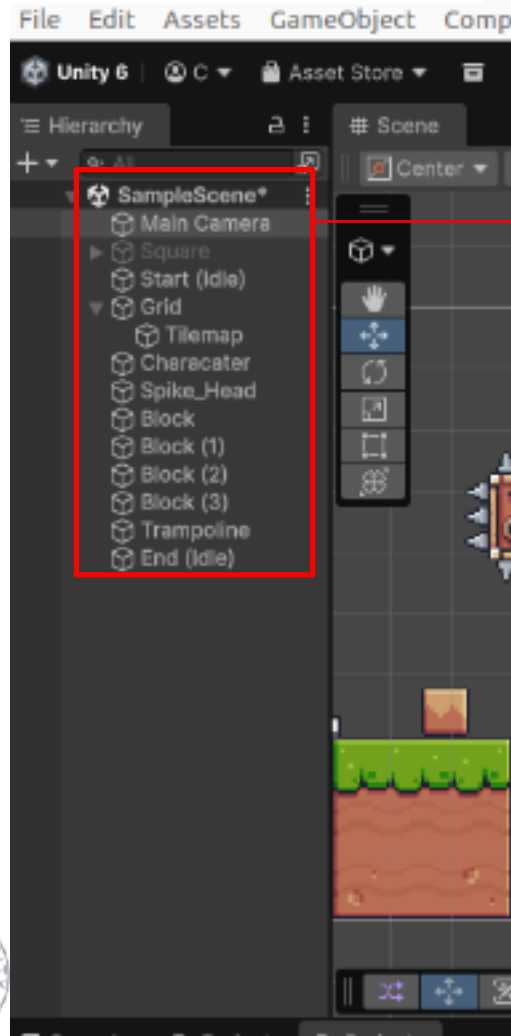
## 04 에셋 다운로드 및 배치

### 2D Game 꾸미기 실습 - 카메라 배경 색상 바꾸기



## 04 에셋 다운로드 및 배치

### 2D Game 꾸미기 실습 - 에셋 이름 지정



에셋 사용 시 이름을 명확하게 지정해주기  
→ 나중에 헷갈리지 않음



에셋을 사용하여 배치 실습

## 05 퀴즈

---

Q1. Unity 에디터에서 현재 씬에 있는 모든 게임 오브젝트들의 계층 구조를 관리하고 확인하는 창은 무엇일까요?

Q2. Unity 스크립트에서 변수나 메서드를 'public'으로 선언했을 때 얻을 수 있는 가장 큰 장점은 무엇일까요?

## 0- 1주차 과제

---

①

Assets 사용하여 꾸민 2D Game 썸 스크린샷 업로드  
( Hierarchy 가 나오도록 스크린샷 필수 )

②

36p 퀴즈 정답 작성 후 txt 텍스트 파일 업로드  
( 정답만 작성 )





# Thank you



**동아대학교**  
DONG-A UNIVERSITY

**M** Media for Machine  
Laboratory



**담당자**  
조수빈

**E-Mail**  
subbin.cho@gmail.com

**Homepage**  
m4ml.re.kr